MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: PM. 32 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR DAN TATA CARA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai kewajiban penyelenggara prasarana perkeretaapian untuk melakukan perawatan prasarana perkeretaapian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR DAN TATA CARA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

3. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.

4. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.

5. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

6. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.

7. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

8. Fasilitas pengoperasian kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.

9. Persyaratan teknis prasarana perkeretaapian adalah ketentuan teknis yang menjadi standar spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian.

10. Perawatan prasarana perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan prasarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.

11. Tenaga perawatan prasarana perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian.

12. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

JENIS PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

Setiap penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melakukan perawatan terhadap prasarana yang dioperasikan untuk mempertahankan keandalan prasarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.

Pasal 3

Prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. jalur kereta api;
b. stasiun;
c. fasilitas pengoperasian kereta api.

Pasal 4

(1) Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilakukan sesuai dengan pedoman perawatan yang disusun oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian berdasarkan jenis prasarana perkeretaapian.

(2) Pedoman perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar dan tata cara perawatan prasarana perkeretaapian dan disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Pedoman perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:

a. jenis perawatan;
b. cara perawatan;
c. personil; dan
d. alat.

Pasal 6

(1) Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilakukan oleh tenaga perawatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dengan menggunakan peralatan perawatan sesuai dengan jenis prasarana perkeretaapian.

(2) Dalam kegiatan perawatan, penyelenggara prasarana perkeretaapian harus menyediakan suku cadang.

BAB III

STANDAR DAN TATA CARA PERAWATAN

Bagian Pertama
Jalur Kereta Api

Pasal 7

Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a. jalan rel;
b. jembatan; dan
c. terowongan.

Pasal 8

(1) Perawatan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:

    a. perawatan berkala; dan
    b. perbaikan untuk mengembalikan fungsi.

(2) Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tindakan pencegahan (preventif) dan/atau penggantian sesuai dengan umur teknis yang terdiri dari:

a. harian;
b. bulanan;
c. tahunan.

(3) Perbaikan untuk mengembalikan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perbaikan (korektif) yang terdiri dari:

a. Klasifikasi A (berat):
Perbaikan atau penggantian material, komponen, dan sistem yang mengganggu operasional kereta api

b. Klasifikasi B (sedang):
Perbaikan atau penggantian material, komponen, dan sistem yang dapat mengganggu operasional kereta api

c. Klasifikasi C (ringan):
Perbaikan atau penggantian material, komponen, dan sistem yang tidak mengganggu operasional kereta api

Pasal 9

(1) Perawatan jalan rel dilakukan untuk menjaga kondisi jalan rel sesuai dengan standar pengoperasian jalan rel untuk melayani sarana perkeretaapian sesuai nilai Indeks Kualitas Jalan Rel (*Track Quality Index*) yang telah ditetapkan.

(2) Jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen:

a. tanah dasar;
b. lapis dasar (*sub grade*);
c. subbalas;
d. balas;
e. bantalan;
f. penambat;
g. rel; dan
h. wesel.

Pasal 10

(1) Perawatan jembatan dilakukan untuk menjaga kondisi jembatan dapat berfungsi dengan baik dan aman untuk dioperasikan secara berkelanjutan sesuai dengan beban gandar serta kecepatan yang direncanakan.

(2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan material yang digunakan terdiri dari:

a. jembatan beton;
b. jembatan baja; dan
c. jembatan komposit.

(3) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari konstruksi:

a. konstruksi jembatan bagian atas;
b. konstruksi jembatan bagian bawah; dan
c. konstruksi pelindung.

(4) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa:

a. jalan inspeksi;
b. tempat berlindung; dan/atau
c. tempat kabel.

Pasal 11

(1) Perawatan terowongan dilakukan untuk menjaga kondisi terowongan dapat berfungsi dengan baik dan aman untuk dioperasikan secara berkelanjutan sesuai dengan beban yang direncanakan meliputi:

a. beban tanah atau batuan di atasnya (*overburden*);
b. beban mati dan beban hidup;
c. beban akibat tekanan air;
d. beban gempa; dan
e. beban lainnya yang akan mempengaruhi konstruksi terowongan.

(2) Terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen:

a. portal;
b. *invert*;
c. dinding; dan
d. fasilitas pendukung.

Pasal 12

Contoh pedoman perawatan prasarana perkeretaapian jalan rel, jembatan, dan terowongan sesuai dengan lampiran 1 Peraturan ini.

Bagian Kedua
Bangunan Stasiun

Pasal 13

(1) Perawatan bangunan stasiun dilakukan untuk menjaga kondisi bangunan dapat berfungsi dengan baik dan aman untuk dioperasikan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukan dan fungsinya.

(2) Bangunan stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. gedung;
b. instalasi pendukung, meliputi:
   1) instalasi listrik;
   2) instalasi air; dan
   3) pemadam kebakaran;
c. peron.

(3) Perawatan bangunan stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan dan gedung.

Bagian Ketiga
Fasilitas Pengoperasian Kereta Api

Pasal 14

Fasilitas pengoperasian kereta api terdiri dari:

a. Peralatan persinyalan;
b. Peralatan telekomunikasi; dan
c. Instalasi listrik.

Pasal 15

(1) Perawatan peralatan persinyalan dilakukan untuk menjaga kondisi peralatan persinyalan dapat berfungsi dengan baik dan aman untuk dioperasikan secara berkelanjutan sesuai dengan persyaratan teknis peralatan persinyalan.

(2) Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. sinyal;
b. tanda;
c. marka; dan
d. peralatan pendukung.

Pasal 16

(1) Perawatan peralatan telekomunikasi dilakukan untuk menjaga kondisi peralatan telekomunikasi dapat berfungsi dengan baik dan aman untuk dioperasikan secara berkelanjutan sesuai dengan persyaratan teknis peralatan telekomunikasi.

(2) Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. pesawat telepon;
b. perekam suara;
c. transmisi;
d. catu daya;
e. sistem proteksi; dan
f. peralatan pendukung.

Pasal 17

(1) Perawatan instalasi listrik dilakukan untuk menjaga kondisi instalasi listrik dapat berfungsi dengan baik dan aman untuk dioperasikan secara berkelanjutan sesuai dengan persyaratan teknis instalasi listrik.

(2) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. catu daya listrik; dan
b. peralatan transmisi tenaga listrik.

Pasal 18

(1) Pedoman perawatan fasilitas pengoperasian mengacu kepada buku pedoman perawatan (*manual book*) yang dikeluarkan oleh pabrikan.

(2) Pedoman perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan formulir perawatan sesuai dengan lampiran 2 Peraturan ini.

BAB IV

PELAPORAN PERAWATAN

Pasal 19

(1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(2) Laporan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk digunakan sebagai data dukung dalam memberikan sertifikat uji berkala.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini berlaku, Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri BUMN;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran 1 Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM. 32 TAHUN 2011
Tanggal : 25 FEBRUARI 2011

PEDOMAN

PERAWATAN JALAN REL

(NAMA INSTANSI PERAWATAN PRASARANA)

Buku Petunjuk Tata Perawatan Jalan Rel disusun sebagai contoh bagi Penyelenggara Prasarana dalam Menyusun Petunjuk Perawatan Jalan Rel yang pada prinsipnya adalah untuk menjamin kelaikan operasi prasarana KA.

1. Ketentuan Umum

   Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan prasarana perkeretaapian agar laik operasi.

   Buku petunjuk perawatan jalan rel disusun sebagai acuan pelaksanaan perawatan yang tujuannya adalah untuk menilai kelaikan operasi prasarana KA.

2. Kegiatan perawatan jalan rel meliputi :
   a. Perawatan berkala
      1) Perawatan Harian
      2) Perawatan Bulanan
      3) Perawatan Tahunan

   b. Perbaikan untuk mengembalikan fungsi

3. Perawatan Berkala merupakan tindakan pencegahan (preventif) dan/atau penggantian sesuai dengan umur teknis.
   A. Perawatan Harian
      1) Geometri Jalan Rel
         a) Ruang Bebas
            - Perawatan Ruang bebas dilakukan untuk menjaga agar operasi kereta api senantiasa bebas dari rintangan dan benda penghalang.
            - Ruang lingkup perawatan ruang bebas terdiri dari :
              - Pembersihan Ruang Bebas
            - Peralatan yang digunakan antara lain :
              - Visual
              - Alat bantu pembersihan

- Personil yang dibutuhkan, minimal :
  - Tenaga Perawatan.
- Tata cara perawatan :
  - Membersihkan benda-benda yang menghalangi ruang bebas. Sehingga tidak menggangu operasi kereta api

b) Sambungan

- Perawatan sambungan dilakukan untuk menjaga agar kondisi sambungan tetap dalam kondisi yang baik sehingga operasi kereta api dapat berjalan dengan lancar
- Ruang lingkup perawatan sambungan terdiri dari :
  - Pengencangan baut – baut sambungan.
- Peralatan yang dibutuhkan antara lain :
  - Visual
  - Kunci Inggris
- Personil yang dibutuhkan, minimal :
  - Tenaga Perawatan
- Tata Cara Perawatan
  - Amati sambungan pada rel baik di lurusan maupun lengkung
  - Kencangkan baut – baut yang kendor pada sambungan

2) Komponen Jalan Rel

a) Sistem Penambat

- Perawatan sistem penambat dilakukan untuk menjaga agar penambat pada rel kereta api tetap dalam kondisi yang baik.
- Ruang Lingkup perawatan sistem penambat terdiri dari :
  - Pengamatan Visual terhadap sistem penambat
  - Perbaikan terhadap sistem penambat
- Peralatan yang dibutuhkan :
  - Visual
  - Palu
- Personil yang dibutuhkan :
  - Tenaga Perawatan

- Tata cara perawatan :
  - Amati sistem penambat pada rel
  - Kencangkan penambat yang kendor pada rel dengan menggunakan palu
  - Catat dan laporkan apabila terdapat penambat yang hilang

B. Perawatan Bulanan

1) Geometri Jalan Rel

a) Ruang Bebas

- Perawatan Ruang bebas dilakukan untuk menjaga agar operasi kereta api senantiasa bebas dari rintangan dan benda penghalang.
- Ruang lingkup perawatan ruang bebas terdiri dari :
  - Pembersihan Ruang Bebas
- Peralatan yang digunakan antara lain :
  - Visual
  - Alat bantu pembersihan
- Personil yang dibutuhkan, minimal :
  - Tenaga Perawatan.
- Tata cara perawatan :
  - Membersihkan benda-benda yang menghalangi ruang bebas. Sehingga tidak menggangu operasi kereta api.

b) Kelurusan dan kerataan Jalan rel

- Perawatan kelurusan dan kerataan jalan rel dilakukan untuk menjaga agar kondisi jalan rel dapat dioperasikan sesuai kecepatan desain yang telah ditetapkan.
- Ruang lingkup perawatan kelurusan dan kerataan jalan rel terdiri dari :
  - Lebar jalan
  - Kerataan jalan
  - Lengkung vertikal
  - Ruang bebas

- Peralatan yang digunakan antara lain :
  - Alat Kerja Dengan Mekanik Ringan (HTT)
    - ✓ Genset + Tie temper lengkap dengan kabel-kabelnya
    - ✓ Dongkrak angkatan
    - ✓ Mistar angkatan + benang nilon / teropong + bak pembacaan.
    - ✓ Timbangan dan kapur tulis
    - ✓ Penggorek balas dari kawat baja.
    - ✓ Palu besi
    - ✓ Kunci terepon

  - Alat Kerja Dengan Alat Manual
    - ✓ Dongkrak angkatan.
    - ✓ Garpu balas.
    - ✓ Dandang pecuk.
    - ✓ Mistar angkatan + benang nilon / teropong + bak pembacaan.
    - ✓ Timbangan angkatan dan kapur tulis
    - ✓ Penggorek balas dari kawat baja
    - ✓ Palu besi / hammer.
    - ✓ Kunci terepon.

- Personil yang dibutuhkan, minimal :
  - Tenaga Perawatan.
- Tata cara perawatan :
  - Didalam perawatan Jalan Rel di Lurusan terdapat beberapa cara untuk melakukan angkatan, yaitu:
    - ✓ Angkatan Menyeluruh : titik pedoman secara sistematis harus diangkat (umumnya 5 atau 10 mm)
    - ✓ Angkatan Pilih-Pilih : dilaksanakan tanpa pengangkatan titik tinggi (titik pedoman)
    - ✓ Angkatan Sambungan : dibatasi pada bantalan disekitar pada sambungan

- Persyaratan Untuk Pekerjaan Angkatan
  - ✓ Jika perbedaan nilai pertinggian teoritis dengan nilai pertinggian nilai ukuran > 7 mm, maka jalan rel harus segera diperbaiki.
  - ✓ Jika perbedaan nilai skilu yang dihitung (pada dua titik sejarak tiga meter) lebih besar dari batasan skilu yang seharusnya, maka jalan rel harus segera diperbaiki.

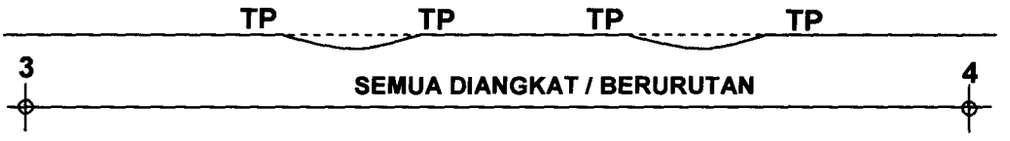
- Angkatan Maksimal 30 mm
  Bila lebih dari 30 mm harus dibuat secara bertahap dengan masa penstabilan antara dua kegiatan.
- Landai Angkatan
  - ✓ Landai Peralihan Sementara : dibuat pada daerah yang akan di pecok untuk memberi kenyamanan / keamanan Perka dengan memberi landai angkatan maksimal 2 mm/bantalan.
  - ✓ Landai Peralihan Tetap : dibuat pada daerah yang sudah dipecok dan pada akhir daerah pekerjaan pemecokan tetapi juga pada tiap akhir angkatan dengan memberi landai angkatan maksimum 1 mm/bantalan.

- Cara Mencari TP (Titik Pedoman)

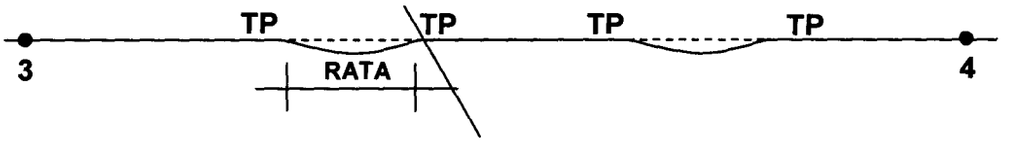


Pada rentangan rel A titik tinggi adalah titik C dan hasil timbangan rel A pada titik C lebih rendah 2mm.
Pada rentangan rel B titik tinggi adalah titik C dan hasil timbangan rel B pada titik D lebih tinggi 5 mm.
Jadi sebagai titik pedoman adalah titik D.

- Angkatan Menyeluruh
  - ✓ Menyiapkan alat kerja regu di lokasi pekerjaan.
  - ✓ Menentukan lokasi angkatan atas
  - ✓ Menentukan titik benchmark (Tp) dan jarak Tp ke Tp ditentukan 18 meter sampai 30 meter idealnya 25 meter sampai 30 meter.
  - ✓ Mengerasi alat penambat.
  - ✓ Menyikukan bantalan.
  - ✓ Menyiapkan posisi tempat dongkrak.
  - ✓ Mistar angkatan diletakkan pada Tp bagian belakang dan bagian muka dengan posisi 3 mm sampai 4 mm.
  - ✓ Bila tiada mistar dapat menggunakan teropong + bak pembacaan.
  - ✓ Dongkrak dipasang pada jarak 6 bantalan dari Tp dan 6 bantalan berikutnya.
  - ✓ Angkatan bisa dilaksanakan dengan cara manual atau HTT

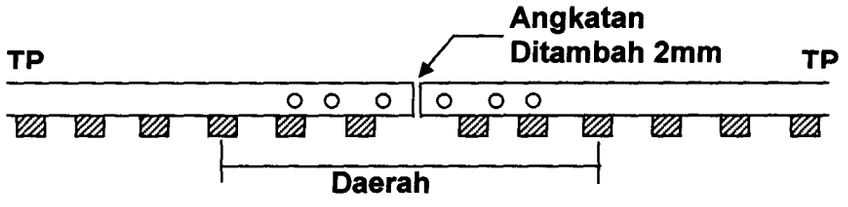


- Angkatan Bagian (Pilih – Pilih)
  Pada prinsip pelaksanaan Angkatan sama dengan Angkatan Menyeluruh tapi titik pedoman tidak diangkat.



- Angkatan Sambungan
  - ✓ Menyiapkan alat kerja regu di lokasi pekerjaan.
  - ✓ Menentukan lokasi angkatan

- ✓ Menentukan titik benchmark (TP) dan jarak Tp ke Tp ditentukan 6 bantalan kanan – kiri sambungan.
- ✓ Mengerasi alat penambat.
- ✓ Menyikukan dan mengatur jarak bantalan pada sambungan.
- ✓ Menyiapkan posisi tempat dongkrak pada sambungan.
- ✓ Mistar angkatan diletakkan pada Tp bagian muka dan belakang pada posisi 3 mm – 3 mm
- ✓ Angkatan pada sambungan lebih tinggi 2 mm
- ✓ Angkatan bisa dilakukan dengan cara manual atau dengan HTT.



- Dari keseluruhan pekerjaan angkatan yang paling perlu diperhatikan adalah adanya skilu.
  - ✓ Skilu pada jalan rel tidak saja terjadi pada jalan lengkung / busur, namun juga terjadi pada jalan lurusan.
  - ✓ Skilu / liukan adalah : perbedaan pertinggian yang sebenarnya antara 2 titik sepanjang 3 m atau dalam praktek jarak antara 6 bantalan dari sumbu ke sumbu (60 cm antara kedua sumbu bantalan yang berurutan).
  - ✓ Kerusakan ini berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya anjlok (bila ditambah dengan keadaan-keadaan buruk lainnya dari kekakuan sumbu bokes / As roda pergerakan mengayun lainnya).

c) Sambungan

- Perawatan sambungan dilakukan untuk menjaga kekuatan konstruksi.

- Ruang lingkup perawatan
  - Memeriksa kondisi pelat sambung
  - Memeriksa kondisi las pada sambungan
  - Memeriksa kondisi bantalan penopang sambungan
  - Memeriksa kondisi balas dan badan jalan
  - Memeriksa kondisi IRJ
- Alat yang digunakan
  - Kunci inggris
  - Mistar baja
  - Ultrasonic test
  - Alat gorek
- Personil yang dibutuhkan:
  - Mandor
  - Tukang
  - Pekerja
  - Operator Ultrasonic

- Tata Cara Perawatan:
  - Memeriksa secara visual mengenai kondisi sambungan
  - Mengukur lebar celah sambungan
  - Melakukan pengencangan terhadap baut pelat sambung yang kendor
  - Melakukan penggantian terhadap baut pelat sambung yang hilang
  - Melakukan penggantian terhadap bantalan yang rusak
  - Melakukan pengencangan paku penambat pada bantalan kayu
  - Melakukan pemadatan balas
  - Melakukan perbaikan terhadap mud pumping jika diperlukan

d) Lebar Jalan Kereta Api

- Perawatan lebar kereta api dilakukan untuk menjaga agar kondisi Lebar jalan kereta api tetap dalam kondisi yang baik sehingga operasi kereta api dapat berjalan dengan lancar
- Ruang lingkup perawatan lebar jalan kereta api terdiri dari :
  - Listringan
  - Pengukuran lebar jalan kereta api
  - Pengukuran keausan jalan rel
  - Angkatan.
- Peralatan yang dibutuhkan antara lain :
  - Dongkrak
  - MTT
  - HTT
  - Alat ukur lebar jalan kereta api
  - Meteran
- Personil yang dibutuhkan, minimal :
  - Tenaga Perawatan
- Tata Cara Perawatan
  - Melakukan perbaikan lebar jalan rel di lurusan maupun lengkung.
  - Melakukan pelebaran jalan rel sesuai dengan standar teknis

e) Lengkung

- Perawatan jalan rel pada lengkung horizontal dilakukan untuk menjaga kondisi sesuai dengan desain / kondisi awal. Perubahan kondisi diakibatkan karena gaya sentrifugal KA yang mengakibatkan pergeseran busur / anak panah atau menurunnya level jalan KA.
  - Perawatan Jalan Rel di lengkung pada prinsipnya adalah sama dengan perawatan Jalan Rel pada lurusan keduanya sama-sama membuat rel menjadi lurus dan dalam posisi rata.

- Untuk lengkung (busur) pengertian lurus dan rata adalah :
  - ✓ Lurus adalah rel diarahkan sedemikian sesuai dengan jari-jari yang dalam pelaksanaannya dijabarkan sebagai Anak Panah (Ap).
  - ✓ Rata adalah rel diangkat sedemikian sesuai dengan pertinggian yang telah ditentukan (h).

– Ruang lingkup perawatan yang dilakukan adalah:

- SKILU
  - ✓ Empat roda dari suatu sumbu (bogie atau pasangan roda gerbong) harus sebidang.
  - ✓ Bila pada suatu rel terdapat penurunan oleh karena angkatan yang tidak baik, roda yang lewat pada tempat penurunan tidak akan menyentuh rel karena roda tersebut tetap sebidang dengan tiga roda lainnya.
  - ✓ Kerusakan ini berbahaya karena dapat menyebabkan roda anjlok (bila ditambah dengan keadaan buruk lainnya dari kekakuan sumbu bogie pergerakan mengayun dan lainnya).
  - ✓ SKILU adalah : Perbedaan pertinggian yang sebenarnya antara 2 titik sepanjang 3 m (dalam praktik 6 bantalan). Tetapi untuk dimengerti bahwa pada lengkung peralihan sengaja dibuat variasi pertinggian dengan rumus sebagai berikut :

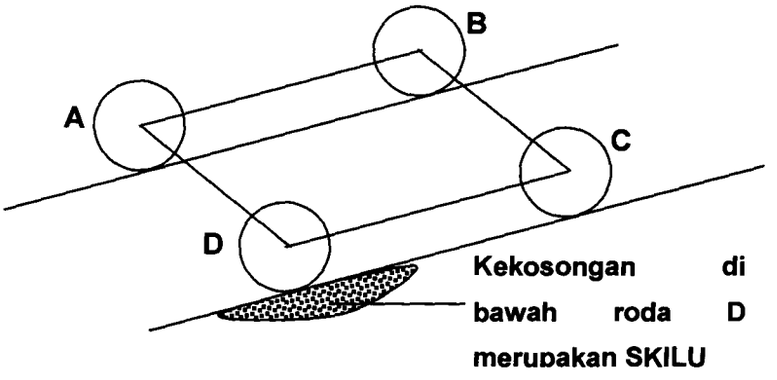
$$\frac{nn}{PLA}\ mm/m$$

dimana apabila PLA lebih panjang maka angka variasi pertinggian lebih kecil dan perjalanan KA lebih enak dan lebih lama.

✓ Batas-batas skilu

- 4 mm/m (12mm/3m – 6 bantalan) ---> V < 60 Km / Jam
- 3 mm/m (9 mm/3m – 6 bantalan) ---> 60 Km/Jam <V< 90 Km/Jam
- 2.5 mm/m (7mm/3m – 6 bantalan) --->V > 90 Km / Jam

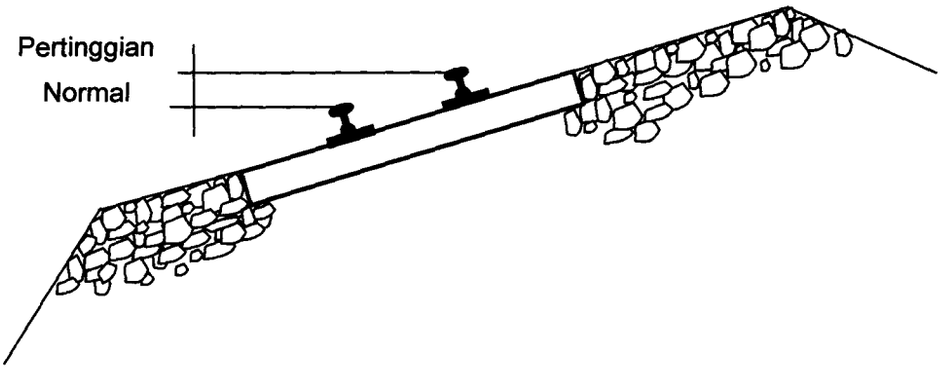
(GAMBAR 2)



- PERTINGGIAN

  Kekurangan /kelebihan pertinggian pada Jalan Kereta Api di lengkung (busur) adalah adanya penyimpangan pertinggian dari pertinggian yang telah ditentukan baik lebih besar atau lebih kecil dari yang ditentukan.

(GAMBAR 3)



Rumus menentukan pertinggian :

$$h = \frac{6 \cdot V^2}{R}$$

h = besar pertinggian (mm)

V= kecepatan maximum Kereta Api (Km/jam)

R= Jari-jari lengkung (busur)

Contoh lengkung (busur) dengan jari 1.000 m dan kecepatan maximum Kereta Api 70 km/jam maka besar pertinggian :

$$h = \frac{6 \cdot V^2}{R}$$

$$= \frac{6 \times 70^{km/jam} \times 70^{km/jam}}{1.000\ m}$$

$$= \frac{2.940}{1000} = 29{,}4\ mm$$

$$= \sim 30\ mm$$

- KEKURANGAN / KELEBIHAN ANAK PANAH

  Adalah adanya penyimpangan ukuran (dalam mm) dari anak panah yang ditentukan dan besarnya anak panah pada setiap lengkung (busur) tidak sama, bergantian Radius (R) / jari-jari.

$$Ap = \frac{50}{R}$$

Ap = Besar anak panah (mm)

50 = Nilai konstan / tetap (m)

R = Jari-jari busur

Contoh lengkung (busur) dengan jari-jari = 1.000 m maka besar anak panah :

$$Ap = \frac{50}{R}$$

$$= \frac{50.000\ mm}{1.000\ m} = 50\ mm$$

- PELEBARAN
  Pelebaran pada lengkung dilakukan dengan menggeser rel dalam ke arah pusat lengkung sesuai dengan desain yang ditetapkan.

– Peralatan yang dibutuhkan:
  - Alat Kerja Dengan Mekanik Ringan (HTT)
    - ✓ genset + Tie temper lengkap dengan kabel-kabelnya
    - ✓ dongkrak angkatan
    - ✓ mistar angkatan + benang nilon / teropong + bak pembacaan.
    - ✓ timbangan dan kapur tulis secukupnya
    - ✓ penggorek balas dari kawat baja.
    - ✓ palu besi
    - ✓ kunci terepon

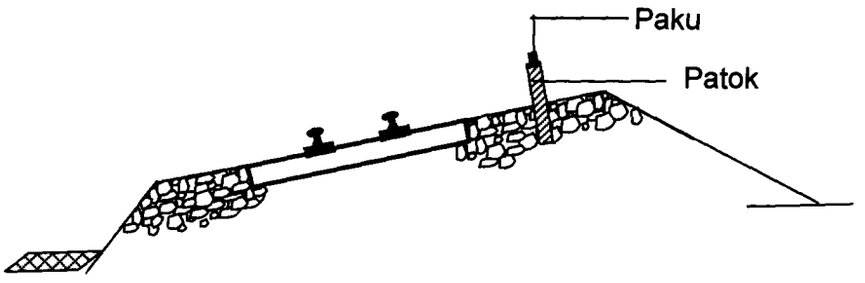
  - Alat Kerja Dengan Alat Manual
    - ✓ dongkrak angkatan.
    - ✓ garpu balas.
    - ✓ dandang pecuk.
    - ✓ mistar angkatan + benang nilon atau 1 unit teropong + bak pembacaan.
    - ✓ timbangan angkatan dan kapur tulis secukupnya.
    - ✓ penggorek balas dari kawat baja
    - ✓ palu besi / hammer.
    - ✓ kunci terepon.

- Kebutuhan Personil
  - mandor
  - pekerja

- Tata Cara Perawatan:
  - Persiapan di Lapangan
    - ✓ Tentukan letak titik mulai lengkung (biasanya terletak pada tempat papan busur) atau akhir lengkung (EB) sesuai dengan register.
    - ✓ Hitung dan tentukan Panjang Lengkung Peralihan (PLA).
    - ✓ Tulis dan cat kaki rel mulai titik 0 pada awal lengkung peralihan tiap 10 m sampai akhir lengkung.
    - ✓ Ukur besar Anak Panah (Ap) dengan membentangkan benang nilon tiap 20 m (2 titik).
    - ✓ Peninggian rel diukur pada setiap 3-4 m (6 bantalan)
    - ✓ Catat titik mati dalam arti tidak bisa digeser (BH, JPL, Wesel, dll)

  - Persiapan di Kantor
    - ✓ Menggambarkan hasil di lapangan.
    - ✓ Menghitung besar geseran Anak Panah (Ap) dan pertinggian sesuai ketentuan.
    - ✓ Usahakan dalam hitungan luas bidang geseran keluar atau ke dalam seimbang.
    - ✓ Menuliskan hasil hitungan untuk dilaksanakan di lapangan.

  - Pelaksanaan Perbaikan
    - ✓ Pasang patok sebagai referensi



- ✓ Ukur berapa penggeseran yang harus dilaksanakan
- ✓ Lakukan penggeseran seterusnya secara bertahap sampai selesai.
- ✓ Pelaksanaan geseran secara bertahap max 20 mm untuk keamanan PERKA selebihnya harus dipasang semboyan.
- ✓ Pada langkah-langkah perbaikan lengkung di sini yang perlu juga mendapat perhatian bahwa kondisi / keadaan Jalan Rel telah lebih dulu mendapat perbaikan.
  a. Bantalan-bantalan disikukan.
  b. Alat penambat dikencangkan
  c. Untuk geseran keluar atau ke dalam ujung-ujung bantalan harus digorek.

2) Komponen Jalan Rel

a. Perawatan Rel

- Perawatan material rel dilakukan untuk menjaga agar kondisi material rel tetap baik
- Ruang lingkup perawatan
  - Pemeriksaan keausan
  - Pemeriksaan cacat
  - Pemeriksaan kerataan
- Alat yang digunakan
  - Rail head profile gauge
  - Mistar baja
  - Ultrasonic test
  - Gerinda
- Personil yang dibutuhkan:
  - Mandor
  - Tukang
  - Pekerja
  - Operator Ultrasonic

- Tata Cara Perawatan:
  - Memeriksa secara visual mengenai kondisi rel
  - Mengukur profil rel dengan menggunaan rail head profile gauge
  - Mengukur kerataan rel
  - Mengukur lebar celah sambungan
  - Memotong rel jika tidak memenuhi persyaratan teknis sambungan
  - Menggerinda rel jika tidak rata

b. Perawatan Wesel

- Wesel adalah bagian dari jalan KA yang merupakan titik rawan pada KA, maka harus diperhatikan dengan seksama pemeliharaannya agar :
  - Semua komponen wesel harus pada posisi yang benar, tidak rusak dan aman dilalui KA.
  - Agar sedini mungkin diketahui setiap ada penyimpangan, kerusakan, kekurangan komponen cepat diatasi.

- Ruang Lingkup perawatan:
  - Bagian Lidah (Rel Lantak, Lidah, Stang Penghubung / Kopel, Stang Penarik, Klaw, Bandul, Sekat Wesel, Akar Lidah, Peluncur Lidah, Baut Tangen, Bantalan dari Ujung Lidah s/d Akar Lidah)
  - Bagian Jarum (Jarum, Rel Sayap, Rel Paksa, Klos Jarum Rel Paksa, Baut Jarum Rel Paksa, Bantalan Wesel dari Akar Lidah s/d Belakang Jarum, Plat-Plat Andas)
- Alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan /revisi wesel adalah sebagai berikut:
  - Dongkrak
  - Alat Ukur Elevasi
  - Meteran
  - HTT

- Personil yang dibutuhkan:
  - Mandor
  - Tukang
  - Pekerja
- Tata cara Perawatan:
  - Bagian Lidah Wesel
    - ✓ Pengukuran terhadap jarak lidah terbuka dengan rel lantak
    - ✓ Kedudukan klaw harus siku dengan kedudukan kei-seinnya.
    - ✓ Kedudukan kedua ujung lidah dan kedua ujung rel lantak harus siku.
    - ✓ Kedudukan kaki lidah wesel harus selalu rapat dengan plat peluncurnya.
    - ✓ Lebar sepur diujung lidah dan diujung rel lantak harus sesuai dengan tipe konstruksi
    - ✓ Baut-baut tangent jangan sampai salah pasang, bila salah pasang akan mempengaruhi lebar sepur.
  - Bagian Jarum Wesel
    - ✓ Pemeriksaan dimensi dan toleransi sesuai dengan yang telah ditetapkan
  - Dalam melakukan perawatan wesel harus berkoordinasi dengan bagian fasilitas operasi terkait.

c. Perawatan Bantalan
- Perawatan bantalan dilakukan untuk menjaga fungsi bantalan sesuai dengan desain yang ditetapkan
- Ruang lingkup perawatan
  - Memeriksa kondisi bantalan
  - Memeriksa jarak bantalan
  - Memeriksa posisi siku bantalan

- Alat yang digunakan
  - Gorekan
  - Pengki
  - Palu
  - Pen puller
  - Linggis
- Personil yang dibutuhkan:
  - Mandor
  - Pekerja
- Tata Cara Perawatan:
  - Melakukan pengamatan secara visual terhadap kondisi bantalan.
  - Memperbaiki jarak dan posisi bantalan
  - Melakukan penggantian terhadap bantalan yang rusak

d. Perawatan Sistem Penambat
- Perawatan alat penambat dilakukan untuk menjaga fungsi penambat sesuai dengan desain yang ditetapkan

- Ruang lingkup perawatan
  - Memeriksa kelengkapan alat penambat
  - Memeriksa kekuatan jepit
  - Mengganti alat penambat yang hilang.
- Alat yang digunakan
  - Palu baja
  - Penpuller
- Personil yang dibutuhkan:
  - Mandor
  - Pekerja

- Tata Cara Perawatan:
  - Melakukan pengamatan secara visual terhadap kelengkapan alat penambat.
  - Melakukan pengecekan untuk mengetahui kemungkinan adanya alat penambat yang kendor.
  - Memperbaiki posisi alat penambat yang kendor
  - Melakukan penggantian terhadap penambat yang hilang

3) Perawatan Drainase
   - Perawatan drainase permukaan dilakukan untuk menjaga agar aliran air tidak mengganggu operasi angkutan kereta api
   - Ruang lingkup perawatan
     - Memeriksa kemiringan drainase
     - Memeriksa kondisi aliran drainase
     - Memeriksa keadaan bangunan drainase
   - Alat yang digunakan
     - Serokan
     - Pengki
     - Water pass
   - Personil yang dibutuhkan:
     - Mandor
     - Pekerja
   - Tata cara perawatan:
     - Melakukan pengamatan secara visual kepada bangunan drainase.
     - Memperbaiki saluran drainase yang rusak
     - Melakukan pembersihan terhadap saluran drainase.
     - Melakukan pengecekan kemiringan
     - Kemiringan

4) Perawatan Perlintasan

- Perawatan perlintasan dilakukan untuk menjaga agar menjaga kerataan jalur kereta api pada pertemuan jalur kereta api dan jalan raya.
- Ruang lingkup perawatan
  - Memeriksa penurunan jalur kereta api dan jalan raya
  - Memeriksa kondisi lingkungan.
  - Memeriksa keadaan bangunan drainase
- Alat yang digunakan
  - Serokan
  - Pengki
  - Water pass
- Personil yang dibutuhkan:
  - Tenaga yang dibutuhkan mandor + pekerja
- Tata Cara Perawatan:
  - Melakukan pengamatan secara visual kepada bangunan drainase.
  - Memperbaiki saluran drainase yang rusak
  - Melakukan pembersihan terhadap saluran drainase.
  - Melakukan pengecekan kemiringan

C. Perawatan Tahunan

1) Perawatan Komponen Jalan Rel

a. Perawatan Bantalan

- Perawatan bantalan dilakukan untuk menjaga fungsi bantalan sesuai dengan desain yang ditetapkan dan laik digunakan.
- Ruang lingkup perawatan
  - Memeriksa kondisi bantalan
  - Memeriksa jarak bantalan
  - Memeriksa posisi siku bantalan
  - Mengganti bantalan yang rusak

- Alat yang digunakan
  - Palu baja
  - Pen puller
  - Dongkrak
  - MTT
  - HTT
  - Alat ultrasonic
  - Linggis
  - Kereta angkut balas/rel
  - PBR
  - Theodolite
  - Alat ukur kelurusan
- Personil yang dibutuhkan:
  - Mandor
  - Pekerja
  - Operator MTT
  - Operator HTT
  - Operator PBR
- Tata Cara Perawatan:
  - Melakukan pengamatan secara visual terhadap kondisi bantalan.
  - Memperbaiki jarak dan posisi bantalan
  - Melakukan penggantian terhadap bantalan yang rusak

b. Perawatan Balas
- Perawatan balas dilakukan untuk menjaga agar kondisi balas tetap berfungsi dengan baik.
- Ruang lingkup perawatan
  - Memeriksa kondisi balast
  - Memeriksa profil balas
  - Gorek balas

- Penambahan balas
- Pemecokan
- Pencucian balas
- Penggantian balas

– Alat yang digunakan
  - Gorekan
  - Pengki
  - Mesin pecok manual
  - Mesin pecok
  - Balas cleaning
  - Alat pengangkut balas

– Personil yang dibutuhkan:
  - Mandor
  - Operator HTT
  - Operator MTT
  - Operator PBR
  - Operator VDM
  - Pekerja
  - Surveyor

– Tata Cara Perawatan:
  - Melakukan penambahan balas di lokasi yang kurang balas.
  - Menyempurnakan profil balas.
  - Melakukan pencucian pada balas yang kotor
  - Melakukan penggantian balas jika telah mencapai umur ekonomis.

c. Perawatan Rel

– Perawatan material rel dilakukan untuk menjaga agar kondisi material rel tetap baik

- Ruang lingkup perawatan
  - Pemeriksaan keausan
  - Pemeriksaan cacat
  - Pemeriksaan kerataan
  - Penggantian rel

- Alat yang digunakan
  - Rail head profile gauge
  - Mistar baja
  - Ultrasonic test
  - Gerinda
  - Alat pasang baut

- Personil yang dibutuhkan:
  - Mandor
  - Tukang
  - Pekerja
  - Operator Ultrasonic

- Tata Cara Perawatan:
  - Memeriksa secara visual mengenai kondisi rel
  - Mengukur profil rel dengan menggunaan rail head profile gauge
  - Mengukur kerataan rel
  - Mengukur lebar celah sambungan
  - Memotong rel jika tidak memenuhi persyaratan teknis sambungan
  - Menggerinda rel jika tidak rata
  - Melakukan penggantian rel yang tidak laik digunakan

d. Perawatan Badan Jalan

- Perawatan badan jalan dilakukan untuk menjaga agar badan jalan tetap dapat berfungsi baik sesuai umur teknisnya

- Ruang lingkup perawatan
  - Memeriksa kondisi badan jalan
  - Memeriksa pelindung erosi
- Alat yang digunakan
  - Meteran
  - Pacul
  - Pengki
  - Alat pengangkut
  - Alat ukur elevasi
- Personil yang dibutuhkan:
  - Inspektor
  - Pekerja
- Tata Cara Perawatan:
  - Melakukan pembersihan di badan jalan
  - Melakukan pemeriksaan terhadap kestabilan kondisi badan jalan
  - Melakukan pemeliharaan tanaman penutup untuk melindungi erosi

e. Perawatan Lingkungan
- Perawatan lingkungan diperlukan untuk menjaga agar konstruksi jalan KA dapat berfungsi baik sesuai dengan umur teknisnya
- Ruang lingkup perawatan
  - Kebersihan di area konstruksi
  - Perawatan tanaman
- Alat yang digunakan
  - Mesin potong rumput
  - Sabit
  - Pengki

- Personil yang dibutuhkan:
  - Mandor
  - Pekerja
- Tata Cara Perawatan:
  - Melakukan pengamatan secara visual kepada tanaman yang mengganggu operasi KA.
  - Melakukan pembersihan terhadap tanaman di sekitar jalur kereta api.

KLASIFIKASI PERAWATAN JALAN REL

A. PERAWATAN HARIAN

NO	ITEM PERAWATAN	ALAT	FREKUENSI
1	Perawatan Geometri		
a.	Ruang Bebas	Meteran	1 hari
b.	Sambungan		
-	Pengencangan baut	Kunci Inggris	1 harian
-	Penggantian baut yang hilang	Kunci Inggris	30 harian
-	Pemeriksaan keretakan	Ultrasonic	30 harian
2	Perawatan Komponen Jalan Rel		
a.	Sistem Penambat		
-	pengencangan penambat yang kendor	Penpuller / hammer	7 harian
-	penggantian penambat hilang	Penpuller / hammer	30 harian

B. PERAWATAN BULANAN

PERAWATAN BULANAN JALAN REL			
NO	ITEM PERAWATAN	ALAT	FREKUENSI
1	**Perawatan Geometri**		
a.	Ruang bebas	Meteran	1 bulanan
b.	Kelurusan dan kerataan Jalan rel	Water Pass, Alat Ukur Kelurusan, Theodolit, HTT, MTT, Dongkrak, Linggis, Alat Ultrasonic, Kereta angkutan balas/rel, crane, Kereta Ukur, Alat Komunikasi	
-	Lebar Jalan, Kerataan, Kelurusan, Lengkung Vertikal, Ruang Bebas, Skilu,		3 bulanan
c.	Sambungan	Kunci Inggris, Ultrasonic, HTT, Meteran, MTT, Dongkrak	
-	Pemecokan, Angkatan, Listringan, Kerataan, Kelurusan,		6 bulanan
-	Membuka, Mengukur aus dan memperbaiki plat sambung atas dan bawah		6 bulanan
d.	Lebar Jalan KA	Alat Ukur Lebar Jalan KA, HTT, MTT, Dongkrak.	
-	Listringan		6 bulanan
e.	Lengkung	Water Pass, Alat Ukur Kelurusan, Theodolit, HTT, MTT, Dongkrak, Linggis, Kereta Ukur, Alat Komunikasi	
-	Lebar Jalan, Kerataan, Kelurusan, Lengkung Vertikal, Ruang Bebas		3 bulanan
2	**Perawatan Komponen Jalan Rel**		
a.	Perawatan Rel	Alat Ukur Suhu, Meteran, Alat Ukur Profil Rel, Alat Ultrasonic	
-	Penggerindaan, Kelurusan		12 bulanan

	b.	Perawatan Wesel	Alat Ukur Suhu, Meteran, Alat Ukur Profil Rel, Alat Ultrasonic	
	-	Lebar Jalan, Kerataan, Kelurusan, Lengkung Vertikal, Ruang Bebas		12 bulanan
	c.	Perawatan Bantalan	Alat Ukur Lebar Jalan KA, HTT, MTT, Dongkrak, Linggis	
	-	Listringan		6 bulanan
	-	Mengatur jarak bantalan dan siku-siku		6 bulanan
	d.	Perawatan Ballas	Water Pass, Alat Ukur Kelurusan, Theodolit, HTT, MTT, Dongkrak, Linggis, Kereta Ukur, Alat Komunikasi,VDM	
	-	Pemecokan,		6 bulanan
	-	Melengkapi profil balas		6 bulanan
	e.	Perawatan Sistem Penambat	Penpuller / hammer	3 bulanan
3		**Perawatan Drainase**		
	-	Pengerukan		6 bulanan
4		**Perawatan Perlintasan**		
	a.	Perlintasan Sebidang		
	-	konstruksi perlintasan, balas, drainase, angkatan, listringan, pemecokan	Water Pass, Alat Ukur Kelurusan, Theodolit, HTT, Dongkrak, Linggis, Kereta Ukur, Alat Komunikasi	6 bulanan

C. PERAWATAN TAHUNAN

PERAWATAN TAHUNAN JALAN REL			
NO	ITEM PERAWATAN	ALAT	FREKUENSI
1	Perawatan Komponen Jalan Rel		
a.	Perawatan Bantalan		
-	Penggantian bantalan	PBR, VDM, Water Pass, Alat Ukur Kelurusan, Theodolit, HTT, MTT, Dongkrak, Linggis, Alat Ultrasonic, Kereta angkutan balas/rel, Crane	30 tahun
2	Perawatan Ballas		
-	Pembersihan Balas	Alat Pencuci Balas, PBR, VDM, Water Pass, Alat Ukur Kelurusan, Theodolit, HTT, MTT, Dongkrak, Linggis, Alat Ultrasonic, Kereta angkutan balas/rel, Crane	15 tahun
3	Perawatan Rel		
-	Penggerindaan Rel	Alat gerinda	5 tahun
-	Penggantian Rel	Alat angkut rel, Alat pasang penambat	30 tahun

4	Perawatan Badan Jalan		
a.	Perawatan Counter Weight		
-	Perawatan Material		50 tahun
b.	Perawatan Dinding Penahan Tanah		
-	Perawatan stabilitas		50 tahun
c.	Perawatan Proteksi Badan Jalan		
-	Perawatan konstruksi proteksi		50 tahun
d.	Perawatan Konstruksi Badan Jalan		
-	Perawatan Stabilitas		50 tahun
5	Perawatan Lingkungan		
a.	Perawatan Kondisi Hidrologi sekitar		
-	Perawatan aliran hidrologi		25 tahun
b.	Perawatan Kondisi Hidrolika sekitar		
-	Perawatan hidrolika		5 tahun
c.	Perawatan konstruksi lain		
-	Perawatan kondisi konstruksi		25 tahun

PEDOMAN
PERAWATAN JEMBATAN

(NAMA INSTANSI PERAWATAN PRASARANA)

PEDOMAN PERAWATAN JEMBATAN

1. Umum

Jembatan kereta api, menurut materialnya terbagi menjadi:

- Jembatan Baja.
- Jembatan Beton.
- Jembatan Komposit.

Jembatan kereta api, menurut strukturnya terbagi menjadi:

- Struktur Bagaian Atas.
- Struktur Bagian bawah.

2. Ruang Lingkup

- Pemeriksaan
- Tingkat kerusakan
- Perawatan

2.1 Jenis pemeriksaan.

Jenis pemeriksaan, dibagi dalam:

- Pemeriksaan umum.

  Pemeriksaan umum dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pemeriksaan yang ditetapkan.

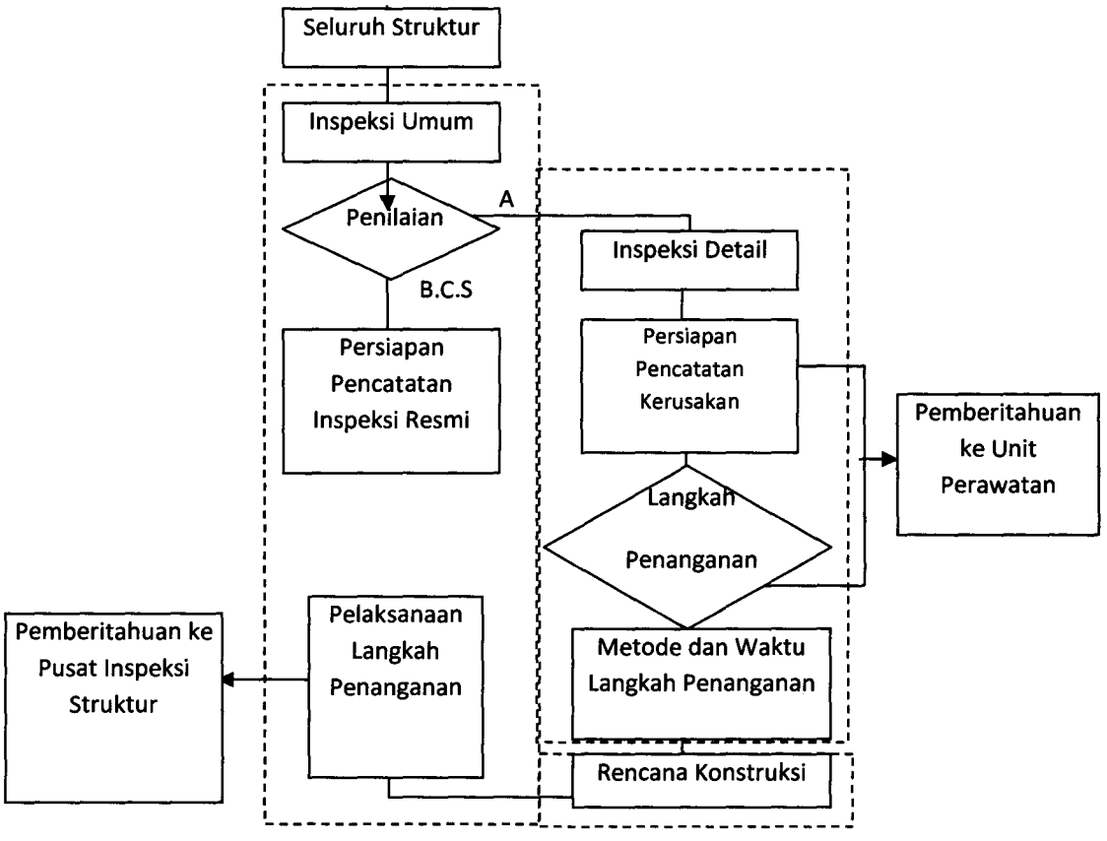
- Pemeriksaan Tambahan.

  Pemeriksaan tambahan dilakukan jika diperlukan setelah terjadi gempa dan hujan lebat.

- Pemeriksaan Detail

  Pemeriksaan detail dilakukan jika dari haril pemeriksaan harian, bulanan, tahunan serta tambahan, ditemukan kerusakan dengan tingkat A.

  Adapun diagram alur pemeriksaan sebagaimana tercantum pada Gambar 1. Diagram Alur Pemeriksaan.



Gambar 1. Bagan Alur Perawatan

2.2. Tingkat Kerusakan.

Tingkat kerusakan secara umum, dapat diklasifikasikan dengan sistem A, B, C dan S, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 Tingkat Kerusakan.

Tabel 1 Tingkat Kerusakan [Sistem A, B, C dan S]

Tingkat		Uraian	Langkah perbaikan
A	AA	Sangat Berbahaya	Perbaikan Segera
	A1	Kritis	Tindakan Cepat
	A2	Sedikit Rusak	Perbaikan Terjadwal
B		Hampir Kritis	Inspeksi Ekstensif
C		Beresiko	Perhatian Tetap
S		Aman (cukup)	Tanpa Tindakan

2.3. Perawatan

Metode perawatan yang dilakukan tergantung dari jenis dan tingkat kerusakan.

Metode perawatan yang digunakan pada umumnya sebagai berikut:

a. Konstruksi beton:
   - Penyuntikan.
   - Grouting.
   - Perkuatan (Selimut/manteling).
   - Penggantian.

b. Konstruksi baja.
   - Perkuatan baja.
   - Pengecatan (setempat maupun menyeluruh).
   - Penggantian.

2 Interval Pemeriksaan dan Perawatan.

Interval pemeriksaan dan perawatan, sebagai berikut:

a. Harian.

   Pemeriksaan dan perawatan harian, dilakukan bagian pemeriksaan dan perawatan jalan rel.

b. Bulanan.

Interval pemeriksaan dan perawatan bulanan, sebagaimana tersebut dalam Tabel. 2. Interval Pemeriksaan dan Perawatan Bulanan

c. Tahunan.

Interval pemeriksaan dan perawatan bulanan, sebagaimana tersebut dalam Tabel. 3. Interval Pemeriksaan dan Perawatan Tahunan.

Tabel 2. Interval Pemeriksaan dan Perawatan Bulanan

No.	Komponen	Aktivitas	Frekuensi
1.	Lingkungan di sekitar jembatan	Pembersihan	3 bulanan
2.	Konstruksi bagian atas		
a.	Drainase	Pemeriksaan/normalisasi pipa/saluran air	6 bulanan
b.	Andas baja	Pemeriksaan dan perawatan	6 bulanan
		Pelumasan/lubrikasi (andas hidup)	6 bulanan
c.	Andas beton	Pemeriksaan dan perawatan	6 bulanan
3.	Konstruksi pelindung	Pemeriksaan dan perawatan	6 bulanan
4.	Hidrolika sungai	Pengukuran duga sungai	6 bulanan
		Pemeriksaan gerusan dasar sungai	6 bulanan

Tabel 3. Interval Pemeriksaan dan Perawatan Tahunan

No.	Komponen	Aktivitas	Frekuensi
1.	**Struktur bagian atas**		
a.	Konstruksi pokok	Pemeriksaan dan perawatan	1 tahunan
		Pengukuran lendutan	1 tahunan
		Pemeriksaan Korosi (baja)	1 tahunan
		Pemeriksaan Retakan	1 tahunan
		Pemeriksaan selimut beton	1 tahunan
		Pemeriksaan tulangan beton	5 tahunan
		Pemeriksaan kekuatan	5 tahunan
b.	Elastomer bearing	Pemeriksaan	5 tahunan
c.	Baut/paku sumbat	Pemeriksaan dan perawatan	1 tahunan
d.	Cat (Baja)	Pengecatan menyeluruh	5 tahunan
2.	**Struktur bagian bawah**		
a.	Pondasi	Pemeriksaan dan perawatan	1 tahunan
		Pemeriksaan stabilitas	5 tahunan
b.	Pangkal/pilar	Pemeriksaan dan perawatan	1 tahunan
		Pemeriksaan Korosi (baja)	1 tahunan
		Pemeriksaan Retakan	1 tahunan
		Pemeriksaan selimut beton	1 tahunan
		Pemeriksaan tulangan beton	5 tahunan
		Pemeriksaan kekuatan	5 tahunan

3 Lain-lain

Contoh lembar pemeriksaan dijelaskan pada Tabel 4. Format Pencatatan dan Data Pemeriksaan (umum).

Tabel. 4. Format Pencatatan dan Data Pemeriksaan (umum)

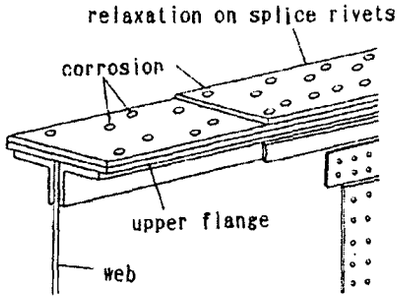
Tanggal Pemeriksaan, cuaca, etc.	Tanggal	Cuaca	Tanda Tangan	Tenaga Pemeriksa
Nomor Jembatan, Koridor	Struktur	Item Pemeriksaan dan Temuan	Klasifikasi Penilaian	Keterangan
Jalur Dari 00K00M ke 00K00M				
00K00M (kanan)				
lain-lain		ketidak abnormalan	S	

Pernyataan yang diperlukan untuk penyelesaian pemeriksaaan

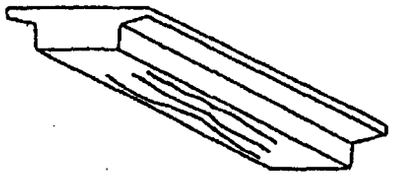
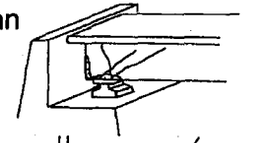
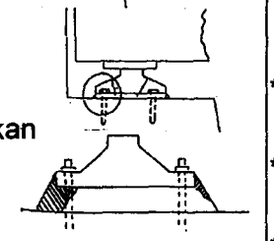
4.2. Contoh penilaian tingkat kerusakan.

Contoh Penilian tingakat kerusakan jembatan baja pada table 5 dan jembatan beton pada table 6.

Tabel. 5. Gelagar rasuk pelat (dengan paku keling)

Komponen	Kelainan	Kondisi	Klasifikasi
Gelagar Utama	• Korosi pada sambungan dengan paku keling pada flens	• Hilangnya seluruh kepala	A_2 (B)
		• Hilangnya sebagian kepala	B (C)
	• Korosi atau pengenduran pelat penyambung pada flens dengan sambungan paku keling.	• Pengenduran lebih dari 30% jumlah total	AA
		• Pengenduran kurang dari 30% jumlah total	A_1 (A_2)
		• Korosi pada lebih dari 50% seluruh komponen sejauh ½ kepala	A_2 (B)

Tabel. 6. [Jenis Struktur; Gelagar Beton Bertulang]

Tipe Kerusakan Tempat Pemeriksaan	Terutama pada	Kondisi	Klasifikasi
<u>Pemaparan Tulangan</u> Tempat pemaparan	Kondisi korosi baja 	* Karat penulangan pada seluruh permukaan dengan pengurangan dimensi pada penampang tulangan * Karat penulangan pada seluruh permukaan tanpa pengurangan dimensi penampang tulangan * Kecuali kondisi di atas	A1, A2 B C atau S
<u>Kerusakan Perletakan</u> Di sekitar perletakan Perletakan	Remukan beton di sekitar perletakan Retakan di sekitar ujung gelagar Stabilitas  Kondisi perletakan Kondisi perletakan Kondisi (mortar) di bawah perletakan 	* Gelagar tidak stabil (perletakan 3 titik) * Perletakan patah atau retak (perletakan atas, perletakan bawah) * Baut jangkar patah atau berubah bentuk * Gelagar tidak stabil akibat kerusakan besar * Gelagar stabil tetapi ada kerusakan ringan	A1, A2 A1, A2 A1, A2 A1 A2 C

PEDOMAN
PERAWATAN TEROWONGAN

(NAMA INSTANSI PERAWATAN PRASARANA)

PEDOMAN PERAWATAN TEROWONGAN

1. Umum:

Komponen terowongan terdiri dari:

- Dinding (lining).
- Invert.
- Portal.
- Drainase

2. Ruang Lingkup

- Pemeriksaan
- Penilaian tingkat kerusakan
- Perawatan .

2.1. Jenis pemeriksaan.

Jenis pemeriksaan, dibagi dalam:

a. Pemeriksaan umum.

Pemeriksaan umum dilakukan secara berkala sesuai dengan interval pemeriksaan yang ditetapkan.

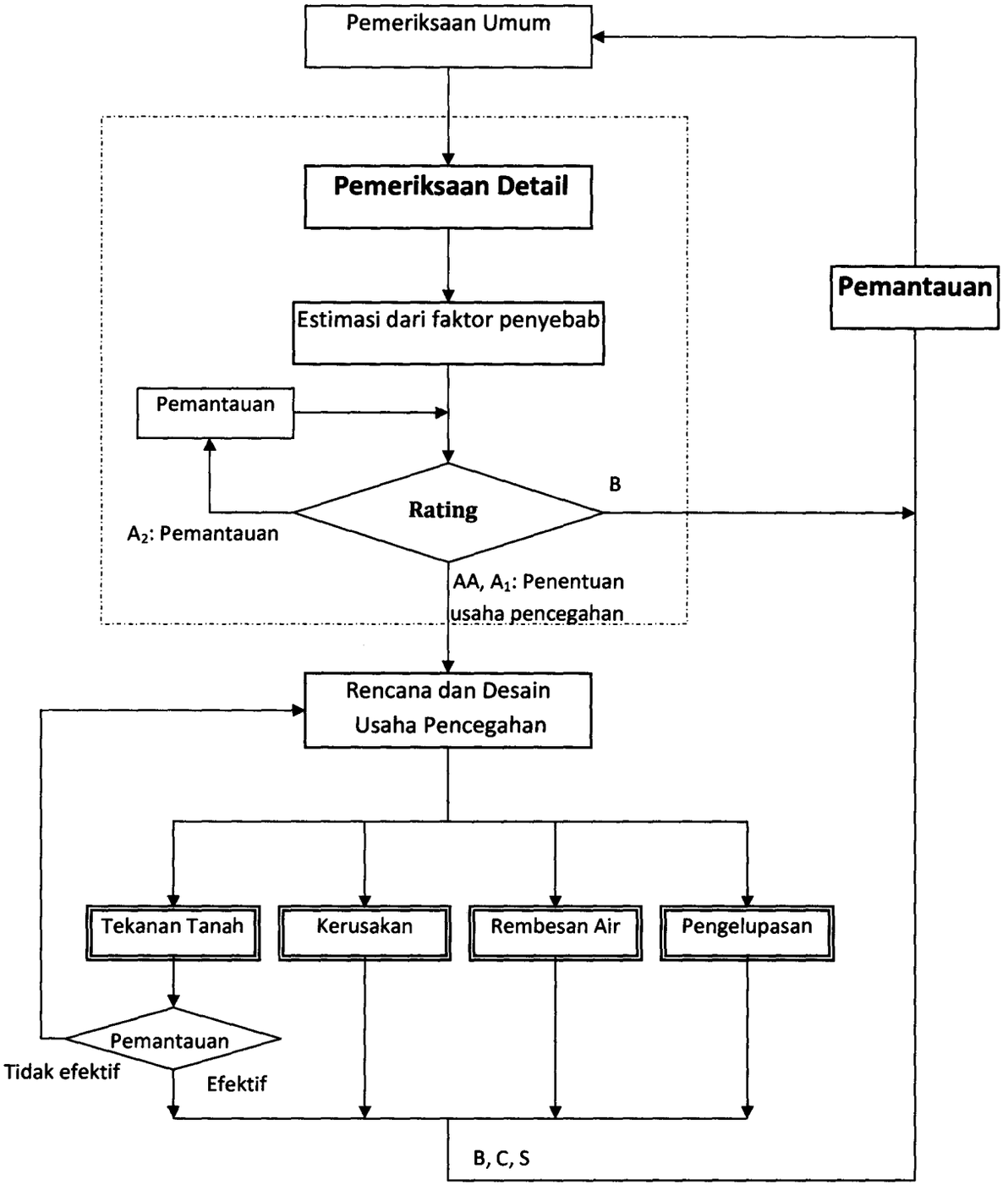
b. Pemeriksaan Tambahan.

Pemeriksaan tambahan dilakukan jika diperlukan setelah terjadi gempa, hujan lebat dan lain-lain.

c. Pemeriksaan Detail

Pemeriksaan detail dilakukan jika dari hasil pemeriksaan harian, bulanan, tahunan serta tambahan, ditemukan tingkat kerusakan A.

Adapun diagram alur pemeriksaan sebagaimana tercantum pada Gambar 1. Diagram Alur Pemeriksaan.



Gambar 1 Diagram Alir Pemeriksaan

2.2. Penilaian Tingkat Kerusakan.

Tingkat kerusakan secara umum, dapat diklasifikasikan dengan sistem A, B, C dan S, sebagaimana tercantum dalam **Tabel 1** Tingkat Kerusakan.

Tabel 1. Tingkat Kerusakan [Sistem A, B, C dan S]

Tingkat		Uraian	Langkah perbaikan
A	AA	Sangat Berbahaya	Perbaikan Segera
	A1	Kritis	Tindakan Cepat
	A2	Sedikit Rusak	Perbaikan Terjadwal
B		Hampir Kritis	Inspeksi Ekstensif
C		Beresiko	Perhatian Tetap
S		Aman (cukup)	Tanpa Tindakan

2.3. Perawatan

Metode perawatan yang dilakukan tergantung dari jenis dan tingkat kerusakan.

Metode perawatan yang digunakan pada umumnya sebagai berikut:

- Penyuntikan.
- *Grouting*.
- Perkuatan (*shotcrete*).
- Penggantian.

3. Interval Pemeriksaan dan Perawatan.

Interval pemeriksaan dan perawatan, sebagai berikut:

a. Harian.

Pemeriksaan dan perawatan harian, dilakukan bagian pemeriksaan dan perawatan jalan rel.

b. Bulanan.

Interval pemeriksaan dan perawatan bulanan, sebagaimana tersebut dalam Tabel. 2. Interval Pemeriksaan dan Perawatan

c. Tahunan.

Interval pemeriksaan dan perawatan bulanan, sebagaimana tersebut dalam Tabel. 2. Interval Pemeriksaan dan Perawatan.

Tabel 2. Interval Pemeriksaan dan Perawatan

No.	Komponen	Aktivitas	Frekuensi
I.	**BULANAN**		
1.	Drainase	Pemeriksaan dan perawatan	6 bulanan
		- Normalisasi pipa/saluran air	
II.	**TAHUNAN**		
1.	Dinding/Lining	Pemeriksaan dan perawatan	1 tahunan
		- Rembesan/kebocoran	
		- Retakan	
		- Pengelupasan	
		- Sambungan	
		- pembengkakan akibat tekanan	
		Pemeriksaan Detail	10 tahunan
		- stabilitas/kekuatan	
2.	Invert	Pemeriksaan dan perawatan	1 tahunan
		- penurunan	
		- retakan	
3.	Portal	Pemeriksaan dan perawatan	1 tahunan
		- penurunan	
		- retakan	

4. Lain-lain :

4.1. Contoh lembar pemeriksaan (umum),

Contoh lembar pemeriksaan sebagaimana tercantum pada tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Lembar Pencatat (1)

Nama Jalur				Nama Terowongan			
Tgl selesai konstruksi				Nama Depot Perawatan			
Nama Station pengapit terowongan (awal ke akhir)				Arah Jalur		*Gabungan hulu dan hilir *Hulu *Hilir dll.( )	
Lokasi		Titik awal Titik akhir				Panjang	m
Struktur	Penampang Terowongan	Tunggal , Ganda		Material	Portal	Masuk	Batubata, Beton, Beton Bertulang, dll.( )
	Jenis Listrik	Non , DC. AC				Keluar	Batubata, Beton, Beton Bertulang, dll.( )
	Ballast				Lengkung atap		Batubata, Beton, Beton Bertulang, dll.( )
	Tebal lining	Min. cm ~ Maks. cm			Dinding		Batubata, Beton, Beton Bertulang, dll.( )
	Drainase Longitudinal	Kanan , Kiri , Tengah			Invert		Batubata, Beton, Beton Bertulang, dll.( )
Lingkungan	Konfigurasi permukaan tanah		Rata. Miring	Lampiran	Peta Topografi		Ada , Tidak
	Over-burden	Maksimum	m		Peta Geologi		Ada , Tidak
		Rata-rata	m		Gambar desain	Tampak Atas	Ada , Tidak
	Kondisi geologi	Era				Profil	Ada , Tidak
		Nama Strata				Penampang	Ada , Tidak
		Nama batuan			Foto		Ada , Tidak
Catatan Penting							

Catatan perkuatan, perbaikan dan renovasi lampau	ID No.	Tanggal	Lokasi	Substansi

Pemantauan	ID No.	Jenis Pemantauan	Jumlah titik pemantauan	Tanggal mulai pemantauan	Tujuan

Tabel 3. Lembar Pencatat (2)

ID No.	Nama Terowongan	Tujuan Inspeksi		Lokasi kerusakan	titik awal	titik akhir
(sketsa detail)			(Foto)			
			Jenis Pemantauan		Nilai Maksimum	
			Catatan Penting			
			Tanggal Inspeksi		Penulis	

4.2. Contoh penilaian tingkat kerusakan.

Contoh penilaian tingkat kerusakan pada terowongan sebagimana tercantum pada tabel. 4 sampai dengan 8.

Tabel 4. Indek Keputusan Dalam Inspeksi Detail (akibat tekanan tanah)

Indeks Penilaian	Rating
Kerusakan/deformasi akibat pergerakan atau penurunan dari *lining*, dengan tingkat kemajuan pesat. Dimana estimasi waktu runtuhan hampir sama dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan usaha pencegahan terhadap kerusakan/deformasi.	AA
Kerusakan/deformasi yang diperkirakan membahayakan daerah bebas/*clearance* terowongan untuk pengoperasian kereta.	AA
Lining dekat lengkungan mengalami rekahan, terbagi menjadi beberapa blok, menonjol, terdorong menuju daerah interior dan cenderung untuk jatuh.	AA
Meskipun tidak ada kemajuan kerusakan yang berarti, *lining*nya telah terpisah menjadi beberapa blok akibat adanya sambungan dan blok tersebut cenderung untuk terkelupas (*peeled off*) atau jatuh akibat suatu gaya.	A_1
Kerusakan yang baru terjadi atau yang sudah terbentuk mengalami perkembangan yang semakin parah.	A_2
Lining terdeformasi dan kerusakannya berlangsung lambat, tapi tetap berlanjut.	A_2
Ukuran dari pengelupasan (*peeling-off*) sangat kecil tetapi cukup mengganggu operasi kereta.	A_2
Terdapat kerusakan tetapi kemajuannya sangat lambat atau kemajuannya terhenti tetapi ada kemungkinan terbentuk lagi.	B
Perkembangan kerusakan tidak dapat dilihat. Tetapi kerusakan yang ada cukup berat sehingga, jika kerusakan tersebut terbentuk kembali, maka operasi kereta akan terganggu.	B
Terdapat kerusakan tetapi tidak ada perkembangan. Dan pembentukan ulang kerusakan tersebut diperkirakan tidak akan terjadi.	C

Tabel 5. Indek Keputusan Dalam Inspeksi Detail
(akibat kualitas material memburuk)

Indeks Penilaian	Rating
Lining dekat lengkungan atap cenderung untuk jatuh akibat memburuknya material *lining*.	AA
Material *lining* memburuk dan cenderung terkelupas (*peeled off*) atau terpisah dengan sedikit gaya luar. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pengaruh serius.	A_1
Kekuatan secara penampang berkurang akibat pengelupasan (*peeling off*) *lining* dan/atau material yang memburuk.	A_1
Kekuatan secara penampang berkurang sampai tingkat tertentu akibat pengelupasan (*peeling off*) *lining* dan/atau material yang memburuk.	A_2
Kerusakan material *lining* terbentuk dengan penyebab yang belum jelas, tetapi ada kemungkinan kerusakan akan mengalami perkembangan yang cepat.	A_2
Pengelupasan (*peeling-off*) dan kerusakan material *lining* dapat dikenali, tetapi tidak terdapat kemungkinan untuk mengalami perkembangan lebih lanjut.	B

Tabel 6. Indek Keputusan Dalam Inspeksi Detail
(terkait dengan interval terpendek perawatan *track*)

Indek penilaian	Rating
Pada daerah beraliran listrik, rembesan air dari bagian lengkungan atap terowongan langsung ditransfer menuju kabel *trolley* dan insulator	AA
Penaikan lumpur atau pengangkatan pada alas jalan menyebabkan ketidakteraturan pada *track* atau pengurangan interval perawatan, menghasilkan tidak amannya pengoperasian kereta.	A_1
Kondisi alas jalan diperburuk oleh masalah drainase dan rembesan air.	B

Referensi : Indeks Numerik untuk Penentuan Rating

Tabel 7. Deformasi yang disebabkan oleh Tekanan Tanah

Rating	Perpindahan	*Upsetting*	Lebar(w) dan panjang(l) rekahan
AA	≥10mm/tahun atau ≥2mm/bulan	≥3m panjang (longitudinal)	w≥5mm and l≥10m
A1	3~10mm/tahun		w≥3mm kecuali untuk AA,A_2
A2	1~3mm/tahun	<3m panjang (longitudinal)	5mm>w≥3mm dan 5m≥l
Catatan	Jika mengalami percepatan, perlu dipertimbangkan untuk menaikkan rating		

Tabel 8. Penurunan kekuatan akibat memburuknya *Lining*

Rating	Ketebalan aktual dari lapisan (untuk desain)	Pengelupasan, Pemisahan	Kedalaman sambungan batubata yang tak terikat
AA	1/2 > t	> ukuran batu bata	-
A1	2/3 > t ≥1/2	≈ ukuran batu bata	>10cm kedalaman
A2	-	≈ agregat	
Catatan	Diasumsikan bahwa *lining* mempunyai kekuatan $15N/mm^2$.		

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran 2 Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM. 32 TAHUN 2011
Tanggal : 25 FEBRUARI 2011

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PERSINYALAN ELEKTRIK

Stasiun	:		**Pejabat Lintas**	:		**PPKA**	:	
Tanggal	:		**Paraf**	:				
Periode Perawatan	:	**Harian**	**Perawat**	:		**Paraf**	:	
			Paraf	:				

PERAWATAN			HASIL		KETERANGAN
			OK	NOK	
A. Ruangan Peralatan					
1	Kondisi AC, Suhu ruangan ER(°C). Range (20 – 25)				
2	Kebersihan Ruangan				
3	Kondisi dan fungsi sistem kontrol power suplai				
4	Catat nilai- nilai yang terukur pada sistem kontrol power (GDI)				
5	Catat tegangan tiap cell dan fungsi battery bank				
6	Kondisi, fungsi genset dan battery starternya				
7	Catat Jam kerja genset				
8	Kondisi grounding, catat nilai tahanan tanah dan arrester				
9	Kondisi perkabelan dan terminasinya				
10	Kondisi, fungsi modul-modul dan relay interlocking				
11	Kondisi UPS				
12	Kondisi Blocking Sistem				
13	Kondisi Data Logger				
B. Meja Pelayanan					
1	Kondisi fisik perkabelan, kebersihan dan fungsi push button				
2	Lampu-lampu panel, label nama dan catat nilai-nilai data counter				
C. Wesel dan Motor Wesel					
1	Lebar sepur (1435 / 1067)				
2	Kedua lidah wesel rata plat landas				
3	Ganjalan 3 mm lidah tidak bisa rapat dan lidah kembali ke kedudukan semula dan indikator di LCP kedip	kiri			
		kanan			
4	Ganjalan 2 mm lidah bisa rapat dan indikator di LCP tidak berkedip	kiri			
		kanan			
5	Panjang kait/arrow pada kesen/lockbox	kiri			

	kanan			
6	Baut/Mur/pengikat pada kesen/lockbox lengkap dan kokoh			
7	Baud penambat motor, plat landas kokoh			
8	Kondisi perkabelan			

D.	**SINYAL**			
1	Kondisi tiang sinyal, kebersihan, lurus dan kokoh			
2	Jarak tampak dan fokus			
3	Perkabelan dan terminasi			
E.	**Pendeteksi Kereta Api**			
1	Kondisi, pelindung, klem kabel			
2	LED power evaluator			
3	Kondisi IRJ			
4	Kabel Bonding			
5	Perkabelan dan terminasi			
6	Axle Counter/Penghitung Gandar			

F. Uraian

No	Kegiatan	Keterangan
1	**Hasil Penilaian (Baik/Tidak baik)**	
2	**Penggantian komponen/elemen**	

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA PERSINYALAN ELEKTRIK

Stasiun	:		**Pejabat Lintas**	:		**PPKA**	:	
Tanggal	:		**Paraf**	:				
Periode Perawatan	:	**Bulanan**	**Perawat**	:		**Paraf**	:	
Bulan			**Paraf**	:				

PERAWATAN		HASIL		TINDAKAN PERAWATAN
		OK	NOK	
A. Ruangan Peralatan				
1	Kondisi AC, Suhu ruangan ER(°C). Range (20 – 25) (Termometer :.....°C)			
2	Kondisi dan fungsi sistem kontrol power suplai (Multimeter :.....VA)			
3	Catat nilai- nilai yang terukur pada sistem kontrol power (GDI)			
4	Catat tegangan tiap cell dan fungsi battery bank (Voltmeter :.....Volt)			
5	Kondisi, fungsi genset dan battery starternya			
6	Catat Jam kerja genset (.....jam)			
7	Kondisi grounding, catat nilai tahanan tanah dan arrester (Grounding Tester :.....ohm			
8	Kondisi perkabelan dan terminasinya (Ohmmeter :.....ohm)			
9	Kondisi, fungsi modul-modul dan relay interlocking			
10	Kondisi UPS			
11	Kondisi Blocking Sistem			
12	Kondisi Data Logger			
B. Meja Pelayanan				
1	Kondisi fisik perkabelan, kebersihan dan fungsi push button			
2	Lampu-lampu panel, label nama dan catat nilai-nilai data counter			
C. Wesel dan Motor Wesel				
1	Lebar sepur (1435 / 1067)			
2	Kedua lidah wesel rata plat landas dan di lumasi			
3	Ganjalan 3 mm lidah tidak bisa rapat dan lidah kembali ke kedudukan semula dan indikator di LCP kedip (menggunakan plat ganjal) kiri			
	kanan			
4	Ganjalan 2 mm lidah bisa rapat dan indikator di LCP tidak berkedip (menggunakan plat ganjal) kiri			
	kanan			

5	Panjang kait/arrow pada kesen/lockbox (Mistar :.....mm)	kiri			
		kanan			
6	Baut/Mur/pengikat pada kesen/lockbox lengkap dan kokoh				
7	Baud penambat motor, plat landas kokoh				
8	Kondisi bagian dalam bersih, perkabelan				
D.	**SINYAL**				
1	Kondisi tiang sinyal, kebersihan, lurus dan kokoh				
2	Jarak tampak dan fokus (Fokus :.....m)				
3	Perkabelan dan terminasi (FO atau Coax)				
E.	**Pendeteksi Kereta Api**				
1	Kondisi, pelindung, klem kabel				
2	LED power evaluator (LCP test)				
3	Kondisi IRJ				
4	Kabel Bonding				
5	Perkabelan dan terminasi				
6	Axle Counter/Penghitung Gandar				

F. Penilaian Harian

No.	Hari/Tanggal	Hasil Penilaian (Baik/Tidak Baik)	Penggantian Komponen	Tindakan Perawatan	Keterangan
1 . . . 30					

Kesimpulan Akhir Bulan :

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PERSINYALAN ELEKTRIK

Stasiun	:		**Pejabat Lintas**	:		**PPKA**	:	
Tanggal	:		**Paraf**	:				
Periode Perawatan	:	**Tahunan**	**Perawat**	:		**Paraf**	:	
			Paraf	:				

No.	Bulan	Hasil Penilaian (baik/tidak baik)	Penggantian komponen/elemen	Tindakan Perawatan	Keterangan
1	Bulan 1				
2	Bulan 2				
3	Bulan 3				
4	Bulan 4				
5	Bulan 5				
6	Bulan 6				
7	Bulan 7				
8	Bulan 8				
9	Bulan 9				
10	Bulan 10				
11	Bulan 11				
12	Bulan 12				
Kesimpulan Akhir Tahun :					

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PERSINYALAN MEKANIK

Stasiun	:		**Pejabat Lintas**	:		**PPKA**	:	
Tanggal	:		**Paraf**	:				
Periode Perawatan	:	**Harian**	**Perawat**	:		**Paraf**	:	
			Paraf	:				

PERAWATAN		HASIL		KETERANGAN
		OK	NOK	
A.	**Perkakas Hendel dan Lemari Mistar**			
1	Periksa kondisi dan kelengkapan plombir-plombir			
2	Kondisi fisik dan kebersihan			
3	Kondisi fisik dan fungsi kruk-kruk			
4	Kondisi fisik dan fungsi hendel-hendel			
5	Plat-plat petunjuk pelayanan dan nomor-nomor poros			
6	Kondisi handle sinyal ditarik tanpa membalik kruk			
7	Kondisi Rantai Handle			
B.	**Lemari Blok**			
1	Kondisi fisik, perkabelan, kebersihan dan fungsi pesawat Blok			
2	Periksa kondisi dan kelengkapan plombir-plombir			
3	Plat-plat petunjuk pelayanan			
C.	**Saluran Kawat**			
1	Kondisi fisik, kebersihan dan fungsi termasuk pipa-pipa, selubung bawah tanah			
2	Kondisi fisik, kebersihan, pelumasan dan fungsi roda, kekokohan, palang, patok			
3	Tegangan kawat tarik ulur, penegang kawat dan sambungan/ C Stuk			

PERAWATAN			HASIL		LOKASI
			OK	NOK	
D. Wesel					
1	Lebar sepur (1435/1067)				
2	Lidah rapat apakah rapat pada lantaknya				
3	Kedua lidah wesel rata plat andas				
4	Ganjalan 5 mm lidah tidak bisa rapat	kiri			
		kanan			
5	Ganjalan 3 mm lidah bisa rapat	kiri			
		kanan			
6	Panjang kait pada kusen	kiri			
		kanan			
7	Baut/Mur pada kesen lengkap dan kokoh				
8	Posisi arrow menyiku pada cowakannya				
9	Bak steller bersih dan tidak tergenang air				
10	Posisi tanda wesel kedudukan nya baik dan benar				
11	Stang wesel kedudukannya baik dan murnya kokoh				
E. Sinyal					
1	Tiang sinyal lurus dan kokoh				
2	Posisi lengan tegas				
3	Rangka lengan kokoh				
4	Kebersihan, cat dan schotligt sinyal dan tiang sinyal.				

F. Uraian		
No.	**Kegiatan**	**Keterangan**
1	**Hasil Penilaian (baik/tidak baik)**	
2	**Penggantian Komponen/elemen**	

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA PERSINYALAN MEKANIK

Stasiun :
Tanggal :
Periode Perawatan : **Bulanan**
Bulan

Pejabat Lintas :
Paraf :
Perawat :
Paraf :

PPKA :
Paraf :

PERAWATAN		HASIL		TINDAKAN PERAWATAN
		OK	NOK	
A. Perkakas Hendel dan Lemari Mistar				
1	Periksa kondisi dan kelengkapan plombir-plombir			
2	Kondisi fisik dan kebersihan			
3	Kondisi fisik dan fungsi kruk-kruk			
4	Kondisi fisik dan fungsi hendel-hendel			
5	Plat-plat petunjuk pelayanan dan nomor-nomor poros			
6	Kondisi handle sinyal ditarik tanpa membalik kruk			
7	Pelumasan Rantai Handle			
B. Lemari Blok				
1	Kondisi fisik, perkabelan, kebersihan dan fungsi pesawat Blok			
2	Periksa kondisi dan kelengkapan plombir-plombir			
3	Plat-plat petunjuk pelayanan			
C. Saluran Kawat				
1	Kondisi fisik, kebersihan dan fungsi termasuk pipa-pipa, selubung bawah tanah dan Pelumasan			
2	Kondisi fisik, kebersihan, pelumasan dan fungsi roda, kekokohan, palang, patok			
3	Tegangan kawat tarik ulur, penegang kawat dan sambungan/ C Stuk			

PERAWATAN		**HASIL**		**LOKASI**	**TINDAKAN PERAWATAN**
		OK	**NOK**		
D. Wesel					
1	Lebar sepur (1435/1067)				
2	Lidah rapat apakah rapat pada lantaknya dan Pelumasan				
3	Kedua lidah wesel rata plat andas				
4	Ganjalan 5 mm lidah tidak bisa rapat kiri (menggunakan plat ganjal)				

		kanan				
5	Ganjalan 3 mm lidah bisa rapat (menggunakan plat ganjal)	kiri				
		kanan				
6	Panjang kait pada kusen	kiri				
		kanan				
7	Baut/Mur pada kesen lengkap dan kokoh					
8	Posisi arrow menyiku pada cowakannya					
9	Bak steller bersih dan tidak tergenang air					
10	Posisi tanda wesel kedudukan nya baik dan benar					
11	Stang wesel kedudukannya baik dan murnya kokoh					
E.	**Sinyal**					
1	Tiang sinyal lurus dan kokoh					
2	Posisi lengan tegas (Busur derajat :.....°)					
3	Rangka lengan kokoh					
4	Kebersihan, cat dan schotligt sinyal dan tiang sinyal.					

F. Penilaian Harian

No.	Hari/Tanggal	Hasil Penilaian (Baik/Tidak Baik)	Penggantian Komponen	Tindakan Perawatan	Keterangan
1					
.					
.					
.					
30					

Kesimpulan Akhir Bulan :

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PERSINYALAN MEKANIK

Stasiun	:		**Pejabat Lintas**	:		**PPKA**	:	
Tanggal	:		**Paraf**	:				
Periode Perawatan	:	**Tahunan**	**Perawat**	:		**Paraf**	:	
			Paraf	:				

No.	Bulan	Hasil Penilaian (baik/tidak baik)	Penggantian komponen/elemen	Tindakan Perawatan	Keterangan
1	Bulan 1				
2	Bulan 2				
3	Bulan 3				
4	Bulan 4				
5	Bulan 5				
6	Bulan 6				
7	Bulan 7				
8	Bulan 8				
9	Bulan 9				
10	Bulan 10				
11	Bulan 11				
12	Bulan 12				
Kesimpulan Akhir Tahun :					

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PINTU PERLINTASAN

No. JPL /Petak Jalan	:		**Pejabat Lintas**	:		**PPKA**	:	
Tanggal	:		**Paraf**	:				
Periode Perawatan	:	**Harian**	**Pemeriksa**	:		**Paraf**	:	
			Paraf	:				

PERAWATAN	HASIL		KETERANGAN
	OK	NOK	
A. Palang & Tiang Statip			
1 Kondisi fisik, cat,dan kekokohan			
2 Kondisi kabel dan fungsi Lampu-lampu palang dan XC			
3 Kondisi kelengkapan baut mur			
4 Kondisi alarm & speaker			
B. Barier			
1 Kondisi fisik, kebersihan, cat,dan kekokohan			
2 Kondisi gear dan pelumasan			
3 Kondisi motor pintu			
4 Kondisi pengereman			
5 Kondisi terminasi & perkabelan			
6 Kondisi nok pembatas			
7 Kondisi bandul pintu			
8 Kondisi kontak poros			
C. Kondisi Fisik dan Kekokohan Pagar Pelindung			
D. Peralatan Komunikasi			
1 Kondisi dan Fungsi Telepon Penjaga Pintu perlintasan			
2 Kondisi dan Fungsi Radio Utility			
E. Meja Pelayanan			
1 Kondisi fisik, cat, kebersihan dan fungsi			
2 Lampu indikator pelayanan			
3 Indikator tegangan			
4 Kondisi saklar			
5 Modul sensor KA			
6 Buzzer			
7 Modul oscilator			

F.	Catu daya			
1	Kondisi fisik, cat, kebersihan			
2	Check tegangan input PLN			
3	Check tegangan output rectifier			
4	Check tegangan battere tiap cell			
5	Check total output tegangan battere			
6	Check kebersihan kutub-kutub cell battere			
7	Check kondisi perkabelan & terminasi			
8	Check level air aki			
9	Check modul battere charger			

G. Uraian		
No	**Kegiatan**	**Keterangan**
1	**Hasil Penilaian (Baik/Tidak baik)**	
2	**Penggantian komponen/elemen**	

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PINTU PERLINTASAN

No. JPL /Petak Jalan	:		**Pejabat Lintas**	:		**PPKA**	:	
Tanggal	:		**Paraf**	:				
Periode Perawatan	:	**Bulanan**	**Perawat**	:		**Paraf**	:	
Bulan			**Paraf**	:				

PERAWATAN	HASIL		Tindakan Perawatan
	OK	NOK	
A. Palang & Tiang Statip			
1 Kondisi fisik, cat,dan kekokohan			
2 Kondisi kabel dan fungsi Lampu-lampu palang dan XC			
3 Kondisi kelengkapan baut mur			
4 Kondisi alarm & speaker			
B. Barier			
1 Kondisi fisik, kebersihan, cat,dan kekokohan			
2 Kondisi gear dan pelumasan (Menggunakan Oli)			
3 Kondisi motor pintu			
4 Kondisi pengereman			
5 Kondisi terminasi & perkabelan			
6 Kondisi nok pembatas			
7 Kondisi bandul pintu			
8 Kondisi kontak poros			
C. Kondisi fisik dan Kekokohan Pagar pelindung			
D. Peralatan Komunikasi			
1 Kondisi dan Fungsi Telepon Penjaga Pintu perlintasan			
2 Kondisi dan Fungsi Radio Utility			
E. Meja Pelayanan			
1 Kondisi fisik, cat, kebersihan dan fungsi			
2 Lampu indikator pelayanan			
3 Indikator tegangan			
4 Kondisi saklar			
5 Modul sensor KA			
6 Buzzer			
7 Modul oscilator			

F.	Catu daya			
1	Kondisi fisik, cat, kebersihan			
2	Check tegangan input PLN (Voltmeter =.....V)			
3	Check tegangan output rectifier (Voltmeter =.....V)			
4	Check tegangan battere tiap cell (Voltmeter =.....V)			
5	Check total output tegangan battere(Voltmeter =.....V)			
6	Check kebersihan kutub-kutub cell battere			
7	Check kondisi perkabelan & terminasi			
8	Check level air aki			
9	Check modul battere charger (Voltmeter =.....V)			

G. Penilaian Harian

No.	Hari/Tanggal	Hasil Penilaian (Baik/Tidak Baik)	Penggantian Komponen	Tindakan Perawatan	Keterangan
1					
.					
.					
.					
30					

Kesimpulan Akhir Bulan :

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PINTU PERLINTASAN

No. JPL /Petak Jalan	:		Pejabat Lintas	:		PPKA	:	
Tanggal	:		Paraf	:				
Periode Perawatan	:	Tahunan	Pemeriksa	:		Paraf	:	
			Paraf	:				

No.	Bulan	Hasil Penilaian (baik/tidak baik)	Penggantian Komponen	Tindakan Perawatan	Keterangan
1	Bulan 1				
2	Bulan 2				
3	Bulan 3				
4	Bulan 4				
5	Bulan 5				
6	Bulan 6				
7	Bulan 7				
8	Bulan 8				
9	Bulan 9				
10	Bulan 10				
11	Bulan 11				
12	Bulan 12				

Kesimpulan Akhir Tahun:

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PERALATAN TELEKOMUNIKASI

Stasiun	:		**Pejabat Lintas**	:		**PPKA**	:	
Tanggal	:		**Paraf**	:				
Periode Perawatan	:	**Harian**	**Perawat**	:		**Paraf**	:	
			Paraf	:				

	PERAWATAN	HASIL		KETERANGAN
		OK	NOK	
A.	**Komunikasi Operasi KA**			
	1. Telepon Langsung Antar Stasiun			
	a. Kondisi dan Fungsi Pesawat Induk (Master)			
	b. Kondisi dan Fungsi Pesawat Cabang (Slave)			
	c. Kondisi, Kebersihan ruangan PPKA			
	2. Kondisi dan Fungsi Telepon Penjaga Jalan Perlintasan			
	3. Telepon Trainsdispatching			
	a. Kondisi dan Fungsi Pesawat Console			
	b. Kondisi dan Fungsi Pesawat cabang stasiun			
	c. Kondisi dan Fungsi Pesawat cabang lokomotif			
	d. Kondisi dan Fungsi Base station			
	e. Kondisi dan Fungsi Tower			
	f. Kondisi dan Fungsi Antena			
	g. Kondisi, Kebersihan ruangan PK			
B.	**Komunikasi Langsiran KA**			
	1. Kondisi dan Fungsi Talkback (Master/Slave)			
	2. Kondisi dan Fungsi Handy Talky			
	Kondisi dan Fungsi Perekam Suara			
	Kondisi dan Fungsi Media Transmisi			
	1. Kabel Tembaga			
	2. Kabel FO			
	3. Kabel LCX			
	4. Radio Microwave			
	5. Trunked Mobile Radio/PM			
C.	**Sistim Proteksi**			
	1. Kondisi Batang Penangkal Petir (Eksternal)			
	2. Kondisi dan Fungsi Arrester/Fuse/MCB (Internal)			
	3. Kondisi Batang Pentanahan			
D.	**Peralatan pendukung**			
	1. Kondisi dan Fungsi Komunikasi audio			
	2. Kondisi dan Fungsi Komunikasi visual			
	3. Kondisi dan Fungsi Jam induk (Master Clock)			
	4. Kondisi dan Fungsi Jam anak (Slave Clock)			
	5. Kondisi dan Fungsi Remote Terminal Unit (RTU)			
	6. Kondisi dan Fungsi Regional Remote Supervisory (RRS).			
	7. Kondisi dan Fungsi Centralized Remote Supervisory (CRS).			

E	Uraian Kegiatan	Keterangan
	1. Hasil penilaian (Baik/Tidak Baik)	
	2. Penggantian Komponen	

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PERALATAN TELEKOMUNIKASI

CTC / CTS	:		**Pejabat Lintas**	:		**PPKA**	:	
Tanggal	:		**Paraf**	:				
Periode Perawatan	:	**Bulanan**	**Perawat**	:		**Paraf**	:	
Bulan	:		**Paraf**	:				

	PERAWATAN	HASIL		KETERANGAN
		OK	NOK	
A.	**Komunikasi Operasi KA**			
	1. Telepon Langsung Antar Stasiun			
	a. Kondisi dan Fungsi Pesawat Induk (Master)			
	b. Kondisi dan Fungsi Pesawat Cabang (Slave)			
	c. Kondisi, Kebersihan Ruang PPKA			
	2. Kondisi dan Fungsi Telepon Penjaga Jalan Perlintasan			
	3. Telepon Trainsdispatching			
	a. Kondisi dan Fungsi Pesawat Console			
	b. Kondisi dan Fungsi Pesawat cabang stasiun			
	c. Kondisi dan Fungsi Pesawat cabang lokomotif			
	d. Kondisi dan Fungsi Base station			
	e. Kondisi dan Fungsi Tower			
	f. Kondisi dan Fungsi Antena			
	g. Kondisi, Kebersihan Ruang PK			
B.	**Komunikasi Langsiran KA**			
	1. Kondisi dan Fungsi Talkback (Master/Slave)			
	2. Kondisi dan Fungsi Handy Talky			
C.	**Kondisi dan Fungsi Perekam Suara**			
	Check Fungsi Media Penyimpanan Digital (PC)			
D.	**Kondisi dan Fungsi Media Transmisi**			
	1. Kabel Tembaga (Menggunakan Osiloscope)			
	2. Kabel FO (Menggunakan Osiloscope/OTDR)			
	3. Kabel LCX (Menggunakan Osiloscope)			
	4. Radio Microwave (Menggunakan Osiloscope)			
	5. Trunked Mobile Radio/PM (Menggunakan Osiloscope)			
	6. Check Software Media Transmisi Radio Link			
E.	**Sistem Proteksi**			
	1. Kondisi Batang Penangkal Petir			
	2. Kondisi dan Fungsi Arrester/Fuse/MCB			
	3. Kondisi Batang Pentanahan			
F.	**Peralatan Pendukung**			
	1. Kondisi dan Fungsi Komunikasi audio			
	2. Kondisi dan Fungsi Komunikasi visual			
	3. Kondisi dan Fungsi Jam induk (Master Clock)			
	4. Kondisi dan Fungsi Jam anak (Slave Clock)			
	5. Kondisi dan Fungsi Remote Terminal Unit (RTU)			
	6. Kondisi dan Fungsi Regional Remote Supervisory			
	7. Kondisi dan Fungsi Centralized Remote Supervisory			

No.	Hari/Tanggal	Hasil Penilaian	Penggantian Komponen	Tindakan Perawatan	Keterangan
1 . . . 30					
Kesimpulan Akhir Bulan :					

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PERALATAN TELEKOMUNIKASI

Stasiun	:		Pejabat Lintas	:		PPKA	:	
Tanggal	:		Paraf	:				
Periode Perawatan	:	Tahunan	Perawat	:		Paraf	:	
			Paraf	:				

No.	Bulan	Hasil Penilaian (Baik/Tidak Baik)	Penggantian Komponen	Tindakan Perawatan	Keterangan
1.	Bulan 1				
2.	Bulan 2				
3.	Bulan 3				
4.	Bulan 4				
5.	Bulan 5				
6.	Bulan 6				
7.	Bulan 7				
8.	Bulan 8				
9.	Bulan 9				
10.	Bulan 10				
11.	Bulan 11				
12.	Bulan 12				
Kesimpulan Akhir Tahun :					

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PERALATAN INSTALASI LISTRIK
CATU DAYA LISTRIK

Catu Daya	:		**Pejabat Lintas**	:		**PPKA**	:	
Tanggal	:		**Paraf**	:				
Periode Perawatan	:	**Harian**	**Perawat**	:		**Paraf**	:	
			Paraf	:				

PERAWATAN	HASIL		KETERANGAN
	OK	NOK	
A. CATU DAYA LISTRIK			
1 Peralatan Penerima Daya			
a. Kondisi dan Fungsi Panel Penerima			
b. Kondisi dan Fungsi Peralatan Penurun Tegangan			
c. Kondisi dan Fungsi Panel Distribusi			
2 Kondisi dan Fungsi Peralatan Penyearah/Rectifier			
3 Peralatan DC kubikel			
a. Kondisi dan Fungsi Kubikel Utama			
b. Kondisi dan Fungsi Kubikel Keluaran dan Kubikel Cadangan			
c. Kondisi dan Fungsi Kubikel Negatif			
4 Peralatan Tegangan Rendah AC-DC			
a. Kondisi dan Fungsi Indikator Cahaya			
b. Kondisi dan Fungsi Indikator Ukur			
5 Peralatan penyulang			
a. Kondisi dan Fungsi Kabel Penyulang			
b. Kondisi dan Fungsi Saklar Pemisah			
c. Kondisi dan Fungsi Proteksi Petir			

B. Uraian

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Hasil Penilaian (Baik/Tidak Baik)	
2	Penggantian Komponen/elemen	

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PERALATAN INSTALASI LISTRIK

CATU DAYA LISTRIK

Catu Daya	:		**Pejabat Lintas**	:		**PPKA**	:	
Tanggal	:		**Paraf**	:				
Periode Perawatan	:	**Bulanan**	**Perawat**	:		**Paraf**	:	
Bulan			**Paraf**	:				

PERAWATAN	HASIL		TINDAKAN PERAWATAN	KETERANGAN
	OK	NOK		
A. CATU DAYA LISTRIK				
1 Peralatan Penerima Daya (Voltmeter = ...Volt dan Amperemeter = ...A)				
a. Kondisi dan Fungsi Panel Penerima				
1. Kabel Penerima Daya				
2. Saklar Pemisah (DS)				
3. Pemutus Tenaga (CB)				
4. Current Transformer				
5. Potential Transformer				
6. Indikator				
7. Proteksi				
b. Kondisi dan Fungsi Peralatan Penurun Tegangan (Voltmeter = ... Volt)				
Kondisi dan Fungsi Transformator				
c. Kondisi dan Fungsi Panel Distribusi (Voltmeter = ...Volt dan Amperemeter = ...A)				
1. Kabel Penerima Daya				
2. Saklar Pemisah (DS)				
3. Pemutus Tenaga (CB)				
4. Current Transformer				
5. Potential Transformer				
6. Indikator				
7. Proteksi				
2 Kondisi dan Fungsi Peralatan Penyearah/ Rectifier (Voltmeter = ...Volt)				
3 Kondisi dan Fungsi Peralatan DC kubikel (Voltmeter = ... Volt dan Amperemeter = ...A)				
a. Kubikel Utama				
1. High Speed Circuit Breaker				

	2. Trafo Arus DC				
	3. Proteksi				
	b. Kubikel Keluaran dan Kubikel Cadangan (Voltmeter = ...Volt dan Amperemeter = ...A)				
	1. Saklar Pemisah				
	2. High Speed Circuit Breaker				
	3. Arrester				
	4. Trafo Arus DC				
	5. Proteksi				
	Linked Breaking Devise (LBD)				
	c. Kubikel Negatif (Voltmeter = ...Volt dan Amperemeter = ...A)				
	1. Saklar Pemisah				
	2. Trafo Arus DC				
	3. Perekam Arus /Recorder Ammeter				
	4. Ground Fault Relay				
4	**Kondisi dan Fungsi Peralatan Tegangan Rendah AC-DC (Voltmeter = ...Volt)**				
	a. Indikator Cahaya				
	b. Indikator Ukur				
5	**Kondisi dan Fungsi Peralatan penyulang**				
	a. Kabel Penyulang				
	b. Saklar Pemisah				
	c. Proteksi Petir				
6	**Kondisi, Kebersihan Ruang**				

B. Penilaian Harian

No.	Hari/Tanggal	Hasil Penilaian (Baik/Tidak Baik)	Penggantian Komponen	Tindakan Perawatan	Keterangan
1.. 30					

Kesimpulan Akhir Bulan :

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA PERALATAN INSTALASI LISTRIK
CATU DAYA LISTRIK

Catu Daya	:		Pejabat Lintas	:		PPKA	:	
Tanggal	:		Paraf	:				
Periode Perawatan	:	Tahunan	Perawat	:		Paraf	:	
			Paraf	:				

No.	Bulan	Hasil Penilaian (baik/tidak baik)	Penggantian komponen/elemen	Tindakan Perawatan	Keterangan
1	Bulan 1				
2	Bulan 2				
3	Bulan 3				
4	Bulan 4				
5	Bulan 5				
6	Bulan 6				
7	Bulan 7				
8	Bulan 8				
9	Bulan 9				
10	Bulan 10				
11	Bulan 11				
12	Bulan 12				
Kesimpulan Akhir Tahun :					

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PERALATAN INSTALASI LISTRIK
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

Lintas / Petak	:		**Pejabat Lintas**	:		**PPKA**	:	
Tanggal	:		**Paraf**	:				
Periode Perawatan	:	**Harian**	**Perawat**	:		**Paraf**	:	
			Paraf	:				

PERAWATAN	HASIL		KETERANGAN
	OK	NOK	
A. TRANSMISI TENAGA LISTRIK			
1 Sistem Penyulang			
a. Kondisi dan Fungsi Kawat Penyulang/Feeder Wire			
b. Kondisi dan Fungsi Cabang Penyulang/Feeding Branch			
c. Kondisi dan Fungsi Saklar Pemisah/ Disconnecting Switch			
2 Sistem Katenari			
a. Kondisi dan Fungsi Kawat Kontak/Trolley Wire			
b. Kondisi dan Fungsi Kawat Pemikul/Messenger Wire			
c. Kondisi dan Fungsi Penggantung/Hanger			
d. Kondisi dan Fungsi Pemegang Kawat Kontak			
e. Kondisi dan Fungsi Peralatan Penegang/ Tension Device			
f. Kondisi dan Fungsi Peralatan Pemisah/ Sectioning Device			
3 Fasilitas Pendukung			
a. Kondisi dan Fungsi Tiang Transmisi/Pole			
b. Kondisi dan Fungsi Pengikat/Pole Band			
c. Kondisi dan Fungsi Temberang/Guy Wire			
d. Kondisi dan Fungsi Isolator			
e. Kondisi dan Fungsi Batang Penyangga/Beam			
4 Proteksi			
a. Kawat Pentanahan Atas/ Over Head Ground Wire			
b. Penangkal Petir/ Lightning Arrester			
c. Sistem Pentanahan/ Grounding			
5 Jaringan Distribusi Daya/Power Distribution Line			
a. Kondisi dan Fungsi OE Wire			
b. Kondisi dan Fungsi Twisted Cable dengan messenger			

B. URAIAN		
No.	**Kegiatan**	**Keterangan**
1	**Hasil Penilaian (Baik/Tidak Baik)**	
2	**Penggantian Komponen/elemen**	

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PERALATAN INSTALASI LISTRIK
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

Lintas / Petak	:		**Pejabat Lintas**	:		**PPKA**	:	
Tanggal	:		**Paraf**	:				
Periode Perawatan	:	**Bulanan**	**Perawat**	:		**Paraf**	:	
Bulan	:		**Paraf**	:				

PERAWATAN	HASIL		TINDAKAN PERAWATAN	KETERANGAN
	OK	NOK		
A. TRANSMISI TENAGA LISTRIK				
1 Kondisi dan Fungsi Sistem Penyulang				
a. Kawat Penyulang/Feeder Wire				
b. Cabang Penyulang/Feeding Branch				
c. Saklar Pemisah/Disconnecting Switch				
2 Kondisi dan Fungsi Sistem Katenari				
a. Kawat Kontak/Trolley Wire				
1) Ketinggian (Mistel = ...m)				
2) Deviasi (Mistel)				
3) Diameter (Jangka Sorong =.....mm)				
b. Kawat Pemikul/Messenger Wire				
c. Penggantung/Hanger				
d. Pemegang Kawat Kontak				
e. Peralatan Penegang/Tension Device				
f. Peralatan Pemisah/Sectioning Device				
3 Kondisi dan Fungsi Fasilitas Pendukung				
a. Tiang Transmisi/Pole				
b. Pengikat/Pole Band				
c. Temberang/Guy Wire				
d. Isolator				
e. Batang Penyangga/Beam				
4 Kondisi dan Fungsi Proteksi				
a. Kawat Pentanahan Atas/ Over Head Ground Wire				
b. Penangkal Petir/ Lightning Arrester				
c. Sistem Pentanahan/ Grounding				
5 Jaringan Distribusi Daya/*Power Distribution Line*				
a. OE Wire				
b. Twisted Cable dengan messenger				

B. Penilaian Harian

No.	Hari/Tanggal	Hasil Penilaian (Baik/Tidak Baik)	Penggantian Komponen	Tindakan Perawatan	Keterangan
1 30					

Kesimpulan Akhir Bulan :

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA PERALATAN INSTALASI LISTRIK TRANSMISI TENAGA LISTRIK

Lintas / Petak	:		Pejabat Lintas	:		PPKA	:	
Tanggal	:		Paraf	:				
Periode Perawatan	:	Tahunan	Perawat	:		Paraf	:	
			Paraf	:				

No.	Bulan	Hasil Penilaian (baik/tidak baik)	Penggantian komponen/elemen	Tindakan Perawatan	Keterangan
1	Bulan 1				
2	Bulan 2				
3	Bulan 3				
4	Bulan 4				
5	Bulan 5				
6	Bulan 6				
7	Bulan 7				
8	Bulan 8				
9	Bulan 9				
10	Bulan 10				
11	Bulan 11				
12	Bulan 12				
Kesimpulan Akhir Tahun :					

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA PERALATAN CTC/CTS

CTC / CTS	:		**Pejabat Lintas**	:		**PPKA**	:	
Tanggal	:		**Paraf**	:				
Periode Perawatan	:	**Harian**	**Perawat**	:		**Paraf**	:	
			Paraf	:				

PERAWATAN	HASIL		KETERANGAN
	OK	NOK	
A. Sistim Catu daya			
1 Kondisi, kebersihan dan catat suhu ruangan UPS (25 °C)			
2 Kondisi dan fungsi sistem UPS			
3 Catat nilai- nilai yang terukur pada sistem UPS			
4 Kondisi dan fungsi battery bank			
5 Kondisi grounding dan arrester			
6 Kondisi perkabelan dan terminasinya			
7 Kondisi Genset			
a. Kondisi, kebersihan ruangan dan genset			
b. Bahan Bakar			
c. Pelumas			
d. Air Radiator			
e. Governoor			
f. Filter Bahan Bakar			
g. Filter Udara			
h. Filter Oli			
i. Kondisi AVG			
j. Kondisi Batere Starter			
k. Kondisi saluran pembuangan/knalpot, exhaust fan			
l. Cek Automatis			
m. Cek Manual			
n. Jam Operasi			
JENIS PHASE			
DAYA (KVA)			

PERAWATAN		HASIL		KETERANGAN
		OK	NOK	
B. Perangkat Keras				
1	Kondisi Monitor			
2	Kondisi Keyboard dan Mouse			
3	Kondisi CPU			
C. Sistim Jaringan Komputer				
1	Kondisi Kabel Jaringan			
2	Kondisi Ethernet Hub			
3	Kondisi Server			
4	Kondisi Modem			
5	Perkabelan dan terminasi			
D. Mimic Panel				
1	Kondisi kebersihan mimic panel			
2	Lampu – lampu indicator			
3	Perkabelan dan terminasi			
4	PLC			
5	CPU, keyboard mimic panel			

E. Uraian		
No	**Kegiatan**	**Keterangan**
1	**Hasil Penilaian (Baik/Tidak baik)**	
2	**Penggantian komponen/elemen**	

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PERALATAN CTC/CTS

CTC / CTS	:		Pejabat Lintas	:		PPKA	:	
Tanggal	:		Paraf	:				
Periode Perawatan	:	Tahunan	Perawat	:		Paraf	:	
			Paraf	:				

No.	Bulan	Check Negative Rute (Baik/Tidak Baik)	Hasil Penilaian (baik/tidak baik)	Penggantian Komponen/Elemen	Tindakan Perawatan	Keterangan
1	Bulan 1					
2	Bulan 2					
3	Bulan 3					
4	Bulan 4					
5	Bulan 5					
6	Bulan 6					
7	Bulan 7					
8	Bulan 8					
9	Bulan 9					
10	Bulan 10					
11	Bulan 11					
12	Bulan 12					
Kesimpulan Akhir Tahun :						

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

PERAWATAN		HASIL		TINDAKAN PERAWATAN	KETERANGAN
		OK	NOK		
B. Perangkat Keras					
1	Kondisi Monitor				
2	Kondisi Keyboard dan Mouse				
3	Kondisi CPU				
C. Sistim Jaringan Komputer					
1	Kondisi Kabel Jaringan				
2	Kondisi Ethernet Hub				
3	Kondisi Server				
4	Kondisi Modem				
5	Perkabelan dan terminasi				
D. Mimic Panel					
1	Kondisi kebersihan mimic panel				
2	Lampu – lampu indicator (Menggunakan Lamp Test)				
3	Perkabelan dan terminasi				
4	PLC				
5	Cpu, keyboard mimic panel				

E. Penilaian Harian

No.	Hari/Tanggal	Hasil Penilaian (Baik/Tidak Baik)	Penggantian Komponen	Tindakan Perawatan	Keterangan
1 . . . 30					

Kesimpulan Akhir Bulan :

Logo Instansi Perawatan

(Nama Instansi Perawatan)
FORMULIR PERAWATAN BERKALA
PERALATAN CTC/CTS

CTC / CTS	:		**Pejabat Lintas**	:		**PPKA**	:	
Tanggal	:		**Paraf**	:				
Periode Perawatan	:	**Bulanan**	**Perawat**	:		**Paraf**	:	
Bulan			**Paraf**	:				

PERAWATAN	HASIL		TINDAKAN PERAWATAN	KETERANGAN
	OK	NOK		
A. Sistim Catu daya				
1 Kondisi, kebersihan dan catat suhu ruangan UPS (25 °C) (Thermometer =.....°C)				
2 Kondisi dan fungsi sistem UPS (Voltmeter =.....V)				
3 Catat nilai- nilai yang terukur pada sistem UPS				
4 Kondisi dan fungsi battery bank				
5 Kondisi grounding dan arrester				
6 Kondisi perkabelan dan terminasinya				
7 Kondisi Genset				
a. Kondisi, kebersihan ruangan dan genset				
b. Bahan Bakar (Indikator BBM =.....L)				
c. Pelumas				
d. Air Radiator				
e. Governoor				
f. Filter Bahan Bakar				
g. Filter Udara				
h. Filter Oli				
i. Kondisi AVG				
j. Kondisi Batere Starter				
k. Kondisi saluran pembuangan/knalpot, exhaust fan				
l. Cek Automatis				
m. Cek Manual				
n. Jam Operasi (.....Jam)				
JENIS PHASE				
DAYA (KVA)				